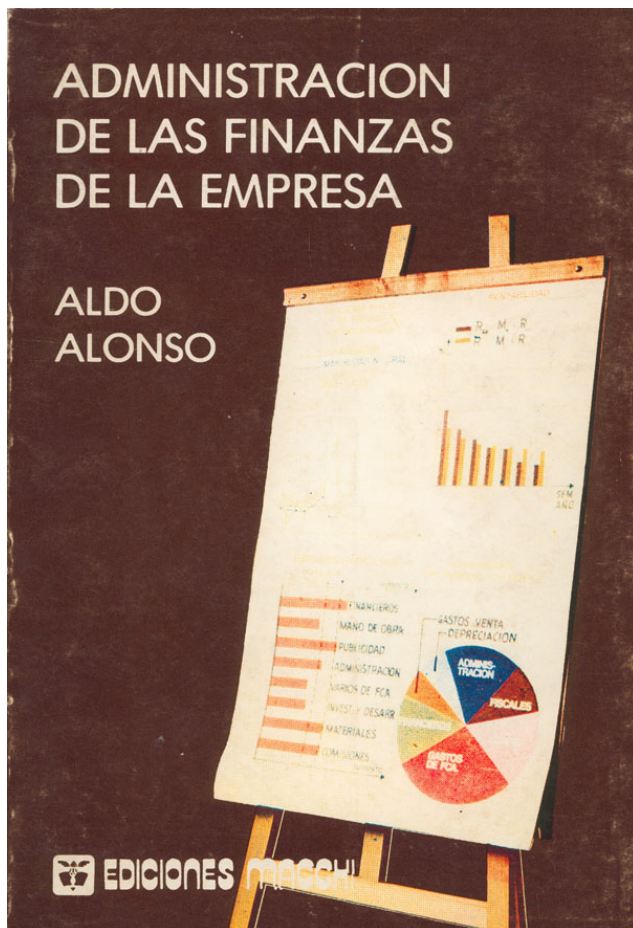


Administración de las finanzas de la empresa

Aldo Hernán Alonso



Ediciones Macchi

México, 1982

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Prólogo	XV
Capítulo I. <i>La administración financiera y el objetivo de la empresa</i>	1
Capítulo II. Metas operativas para el administrador financiero	7
La rentabilidad del capital propio	7
a) Rentabilidad operativa	9
b) Rentabilidad del capital propio	11
Capítulo III. La dimensión de la empresa: <i>El caso de las empresas medianas y pequeñas</i>	19
Generalidades	19
Caracterización de los problemas de empresas de menor dimensión	20
Un esquema básico para lograr mayor eficiencia	26
a) Revisión de la organización y estilo de conducción	26
b) Procedimientos formales de planeamiento estratégico	27
c) Presupuestación y administración por objetivos.....	27
d) Sistema de información, registración y control	28
Capítulo IV. <i>La organización del área financiera en función de la dimensión y la estructura empresarias</i>	31
Capítulo V. <i>Decisiones de corto plazo</i>	41
Administración del capital de trabajo	43
Concepto e instrumentos de gestión	43
Disponibilidades	47
a) Generalidades	47
b) Déficits transitorios de caja	49
Las inversiones transitorias y su evaluación	53
a) Las colocaciones transitorias en el mercado de dinero	55
b) Inversiones en el mercado de títulos públicos	56
c) Un modelo de selección de inversiones	60
Créditos y cobranzas	62
Bienes de cambio	68
a) Clasificación	70
b) Punto o momento de pedido	71
c) Magnitud del pedido	74
La financiación de corto plazo	77
Cuantificación de las necesidades de capital de trabajo	78
El crédito comercial	85
El crédito bancario	87
a) Negociaciones de activos financieros	89
b) El crédito bancario directo	93
Otras alternativas	97
Políticas de capital de trabajo	98
Anexos al Capítulo V	107
Anexo capítulo V.1.: El control de efectivo y bancos	107
a) Cuadro de ingresos y egresos	108
b) Estado de bancos	115
c) El estado de bancos proyectado	120
d) Resumen de fuentes y usos de fondos	123
Anexo capítulo V.2.: Dimensión óptima del pedido de reposición	124
Anexo capítulo V.3.: El otorgamiento de crédito como caso particular	128

Anexo capítulo V.4.: Nociones básicas de elementos y cálculos financieros	132
a) Interés simple e interés compuesto	133
b) Las diferentes tasas	139
c) El costo efectivo de un crédito (préstamo)	142
Capítulo VI. Decisiones de largo plazo	145
Las inversiones en activos no corrientes	147
a) Concepto de inversiones y aspectos básicos de su evaluación	147
b) Un ejemplo comentado	150
La estructura del financiamiento, el costo de capital y la política de distribución de utilidades	168
a) La estructura del financiamiento	168
b) Endeudamiento y costo del capital	171
c) Probabilidades y variabilidad de los resultados	174
d) Distribución de utilidades	181
Inversión y financiamiento como instancia única en las empresas pequeñas y medianas	183
a) Necesidad de ajustes a la versión tradicional	183
b) Metodología aplicable	185
Combinaciones, reorganizaciones y valuación de empresas	188
a) Tipo de combinaciones	189
b) Objetivos y motivaciones de las partes	193
c) La iniciativa y sus consecuencias	195
d) Problemas devaluación	196
e) Reorganizaciones para evitar la insolvencia	213
Capítulo VII. Instrumentos de análisis y gestión financiera.	
Conceptos fundamentales	215
Instrumentos y pautas generales aplicables al análisis financiero	215
Información básica (naturaleza y fuentes)	220
a) El Balance General o Estado Patrimonial	222
b) El Cuadro de Resultados	223
c) El Estado de Origen y Aplicación de Fondos	225
d) Calidad de la información	229
Ordenamiento y uso de la información básica	230
a) Estructuras verticales y evolución en el tiempo	230
b) Índices más utilizados	232
Los costos	238
a) Clasificaciones y conceptos más significativos	239
b) Costos según las alternativas	253
Análisis de la relación “costo-volumen-utilidades”	254
Pronósticos y presupuestos	259
a) Los pronósticos	259
b) Los presupuestos	265
Capítulo VIII. Ajustes por inflación y riesgo	279
a) La inflación	279
b) El riesgo	285
Capítulo IX. Incidencia del régimen fiscal	289
a) Costo del financiamiento	289
b) Destinos de fondos autogenerados	289
c) Venta de bienes amortizables	290
d) Elección del sistema de amortización	290
e) Comprar vs. arrendar o alquilar (leasing)	292
f) Rentabilidad de la empresa	293

Capítulo X. <i>Información general para la dirección</i>	295
a) Evaluación económico-financiera global	295
b) Los mercados reales y financieros	296
c) Datos de la empresa	298
Capítulo XI. <i>Comentario final</i>	303
<i>Bibliografía</i>	305

CAPÍTULO V

DECISIONES DE CORTO PLAZO

Las decisiones de inversión y financiamiento pueden estar referidas a dos categorías claramente diferenciables, a saber: a) decisiones cuyo horizonte de planeamiento se extiende hasta un año; b) decisiones cuyos efectos tienen vigencia por períodos superiores al año.

Esta división no resulta de meras especulaciones teóricas. La realidad hace evidente las diferentes actitudes que adoptan al respecto los responsables de tales decisiones como asimismo los distintos procedimientos de evaluación seguidos en cada caso al considerar variables también diferentes.

Así por ejemplo, plantean problemas particulares en cuanto a la relación entre la capacidad generadora de fondos de los activos y los compromisos derivados de su financiamiento; también adquiere una dimensión diferente la consideración del factor incertidumbre, ya que la naturaleza de corto plazo del horizonte de planeamiento y la magnitud relativamente pequeña de múltiples decisiones de carácter repetitivo plantean dificultades que no pueden parangonarse con las motivadas en compromisos de gran magnitud y a largo plazo; aspectos que hacen al seguimiento y control de ambos tipos de decisiones también favorecen una consideración especial; en muchos casos, también difiere el nivel jerárquico dentro de la organización con capacidad de adoptar uno u otro tipo de decisión.

Consecuentemente, sin ignorar la estructura analítica basada en el carácter de aplicación o de fuente de recursos líquidos, como tales agrupadas en las columnas del activo y pasivo respectivamente del cuadro patrimonial, que da unidad conceptual a la clasificación de las decisiones básicas en materia de administración financiera (decisiones de inversión y decisiones de financiamiento-distribución de dividendos), el contenido de este capítulo y los siguientes tienen un ordenamiento que está dado, en primer lugar, por el menor o mayor plazo al que las decisiones están referidas y, en segundo término, por su pertenencia a una u otra columna del cuadro patrimonial (balance general).

El corte transversal al estado patrimonial que ello significa, abre un amplio y fructífero campo para el análisis basado en las proporciones deseables entre activos y pasivos corrientes (administración del capital de trabajo y del capital de trabajo neto); entre tales ítems y otros del cuadro de pérdidas y ganancias; en indicadores orientados a seguir la evolución de liquidez, rentabilidad, cobertura, rotación, etc.; en el análisis costo-beneficio; en el cuadro de origen y aplicación de fondos y otras alternativas a las que se irá haciendo referencia en lo que sigue.

Corresponde así tratar en primer lugar las decisiones correspondientes al corto plazo entendiendo por ello decisiones de inversión y de financiamiento referidas a activos que se convierten en efectivo en el plazo máximo de un año y a pasivos que se hacen exigibles dentro de igual período.

Previamente se entiende necesario señalar que las calificaciones o agrupaciones adoptadas no representan sino útiles categorías conceptuales a los fines del análisis, ya que en la realidad todas las decisiones en el ámbito de la empresa se interrelacionan y afectan recíprocamente, exigiendo siempre una instancia de análisis integral o global que resuma el efecto combinado de las múltiples interrelaciones existentes; así por ejemplo, es obvio que los movimientos de efectivo (corto plazo) se ven afectados por decisiones de largo plazo tales como las referidas a inversiones o a la obtención o atención del financiamiento de largo plazo.

Administración del capital de trabajo

La correcta administración del capital de trabajo constituye una base esencial del éxito de una empresa. Contrariamente, su deficiente manejo o crónica insuficiencia aparecen reiteradamente citados como causales del derrumbe de empresas, particularmente en el renglón de unidades de menor tamaño. Es merecedor, en consecuencia, de la mayor atención.

Concepto e instrumentos de gestión

De acuerdo con la posición que últimamente aparece con mayor sustento¹, se entenderá por *Capital de Trabajo* a los activos corrientes totales de la empresa. A la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes se la denominará *Capital de Trabajo Neto*.

El tratamiento del tema reconoce como centro fundamental de atención la administración de los fondos líquidos de la empresa resultante de la rápida rotación de tales activos. La constante generación y uso

¹ Messuti, D. J., *Ensayos sobre administración y análisis financiero*, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires 1977.

de fondos que ello implica convierte al pronóstico del flujo de efectivo y de las partidas con él vinculadas en una herramienta básica. Por tal razón a pesar de tratar más adelante cada ítem del activo corriente dedicamos aquí unos comentarios al cuadro de ingresos y egresos que, como ya se señaló, incluye al conjunto de los componentes del capital de trabajo y representa un instrumento de gestión imprescindible.

El propósito esencial de la estimación de ingresos y egresos es el de poder ejercer control sobre el equilibrio financiero de la empresa, o de otra manera, sobre los superávits o déficits que el tradicional asincronismo entre ingresos y egresos puede generar.

En este trabajo se ha llamado “Cuadro de ingresos y egresos” a la expresión material de ese pronóstico, y su construcción como asimismo el modo de empleo aparecen explicitados en el Anexo Cap. V.1.

En realidad, existen dos enfoques que pueden emplearse en su elaboración:

Enfoque indirecto: el saldo de fondos líquidos es estimado a partir de las utilidades netas ajustadas por partidas que no constituyen movimientos reales de efectivo.

Este procedimiento se adapta al planeamiento a largo plazo, pero no posibilita información ni control sobre cada partida de ingreso o egreso.

Es empleado con frecuencia por parte de entidades financieras, que evalúan por su intermedio la capacidad generadora de fondos de la empresa (al mismo tiempo, la posibilidad de la firma de hacer frente a sus obligaciones).

Enfoque directo: se basa en un análisis detallado de todas las cuentas que en el giro de la empresa ocasionan ingresos o egresos.

Este es el procedimiento más adecuado a los fines del planeamiento y control del efectivo², y es el que se adopta en este trabajo.

Normalmente, se cuenta con una decisión sobre el efectivo mínimo que se desea mantener, por lo que la diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos (o sea el excedente o déficit financiero) puede implicar según sea el caso, la necesidad de recurrir al crédito o la conveniencia de invertir los excedentes.

Cuando el cuadro de ingresos y egresos no establece el destino de los superávits o el financiamiento necesario, se está en presencia de un cuadro no balanceado. Así por ejemplo, puede presentarse la situación que refleja el cuadro 1, que reproduce la parte final de un cuadro de ingresos y egresos tal como el que se comenta en el Anexo Cap. V.1.

La gestión financiera apunta a lograr un equilibrio financiero que puede alcanzar a través de dos métodos: a) método secuencial; b) método simultáneo-

CUADRO 1			
TOTAL EGRESOS			
SUPERAVIT O DÉFICIT FINANCIERO	1.250	680	480
Menos: Saldo mínimo de efectivo	1.000	1.000	1.000
SUPERAVIT (Déficit) OPERATIVO	250	(320)	(520)
--- Solicitud crédito			
--- Coloc. Financieras			
--- Depósitos bancos			

Por el primero, se consideran dadas las cifras de ingresos y egresos correspondientes a cada ítem, y se llega así a un saldo positivo o negativo. Recién entonces, se da el segundo paso consistente en adoptar una decisión de inversión o financiamiento. Así por ejemplo, una posibilidad entre las muchas existentes, sería la de invertir los \$250 (miles) de superávit correspondiente a la primera semana; posteriormente y dado el pronóstico de faltantes para la segunda y tercera semana, podría haberse proyectado la solicitud de un préstamo por \$900 (miles).

La ubicación de los datos referidos a las decisiones para equilibrar el pronóstico o presupuesto al final del cuadro, y no junto a otros ingresos o egresos según el caso, se debe a la conveniencia de hacer fácilmente evidentes tales decisiones

La crítica más importante que se le hace a este método es la no consideración de las interrelaciones existentes entre los distintos ítems de ingresos y egresos. Este inconveniente es superado por el método

² En el mismo sentido, Orgler Yair E., *Administración del efectivo: métodos y modelos*, Serie Wadsworth en Finanzas, Ed. Contables y Administrativas S.A., México, 1977.

simultáneo, que al tomar en cuenta tales dependencias recíprocas, convierte a los distintos ítems generadores de movimientos de fondos en otras tantas variables de ajuste. Así por ejemplo, podrían llegar a hacerse mínimas las diferencias entre ingresos y egresos a través de modificaciones en el cumplimiento de cuentas a pagar, ventas de inversiones financieras en cartera, postergación en días de pedidos a proveedores, etc. Obviamente determinar la mejor combinación entre todas las alternativas posibles es el problema central del encargado de la gestión financiera (el *Treasurer* en la literatura anglosajona).

El responsable del manejo de los fondos de la empresa debe tener perfectamente identificadas las variables operativas, esto es, aquéllas sujetas a su control, como asimismo los límites a respetar respecto de cada una de ellas. Así por ejemplo, las partidas “Sueldos y Jornales” y “Cargas Sociales” no constituyen variables controlables ya que su importe y oportunidad escapan a su decisión. Las variables de decisión que son incorporadas al proceso de decisión correspondiente a la administración del capital de trabajo, han sido divididas en cuatro grandes categorías³ a saber:

1. La programación de pagos.
2. El financiamiento de corto plazo.
3. Transacciones en valores negociables.
4. Nivel del saldo de efectivo.

Cada una de ellas constituyen temas específicos de los párrafos que siguen, destinados a señalar los aspectos salientes de la administración de los agrupamientos clásicos comprendidos en la denominación de “Capital de Trabajo”, a saber:

1. Disponibilidades.
2. Inversiones transitorias.
3. Cuentas a cobrar.
4. Inventarios.

Tomados en conjunto, estos activos corrientes representan por lo general, la mayor proporción de las inversiones totales (activos totales) en empresas de tamaño pequeño o medio, lo que por sí acuerda una alta significación a las decisiones con ellos relacionadas.

Por otra parte constituyen también generalmente, el campo de decisiones más amplio y variado, ya que los compromisos asumidos al respecto pueden ser revisados en cortos períodos, lo que no ocurre con inversiones en equipo fijo, por ejemplo.

La optimización de la gestión de cada uno y todos los rubros mencionados, tomados en forma aislada y en la interrelación funcional con los demás componentes del cuadro patrimonial de la empresa, hará posible concretar el objetivo de la empresa, y más específicamente, calificar la gestión del administrador financiero.

La administración de rubros como los arriba señalados se ve fuertemente influida por la existencia de inflación y por distintas actitudes frente al riesgo que promueven diferentes niveles deseables de liquidez. Ambos aspectos requieren tratamientos especiales que más adelante se comentan (Cap. VIII).

Disponibilidades

a) Generalidades

Bajo este título (Disponibilidades) se agrupan, por lo general, los ítems Caja y Bancos de los estados patrimoniales. Como se ha anticipado, representan tenencia de efectivo (dinero) o “cuasi-dinero”, que la empresa mantiene por tres motivos principales⁴:

- *Motivo transacción*: la empresa debe disponer en todo momento de los recursos necesarios en el tiempo y forma requeridos por sus operaciones de compra, venta, etc.
- *Motivo previsión*: la empresa debe mantener un mínimo “colchón de seguridad” bajo recursos de inmediata o muy pronta disponibilidad que la ponga a cubierto de imprevistos de distinto orden.

³ Orgler, Y. E., op. cit., pág. 14.

⁴ Según lo expusiera originalmente J. M. Keynes (Teoría general del empleo, el interés y el dinero) al fundamentar su teoría de la demanda de dinero.

- *Motivo especulación*: particulares situaciones hacen que los proveedores ofrezcan en ocasiones, descuentos por pago inmediato (descuentos de caja) que resultan de alto interés obtener. Para ello, es necesario disponer de los recursos necesarios.

En épocas más recientes, la teoría de la cartera de inversiones permitió nuevos argumentos para mantener dinero en efectivo.

Se ha enfatizado siempre la conveniencia de mantener saldos adecuados de efectivo, pero últimamente la preocupación por lograr tal nivel óptimo se ha visto aumentada por motivos tales como las importantes pérdidas provocadas por la inflación cuando se mantienen inversiones en activos monetarios, el elevado costo del dinero y la generalizada estrechez de capital de trabajo que padecen las empresas en expansión (sobre todo las medianas y pequeñas).

El nivel deseable de disponibilidades se determina a base del conocimiento empírico que se tiene del problema, del enfoque financiero-institucional que presenta distintas alternativas para casos de faltantes o sobrantes de dinero, o de modelos analíticos que resuelven el caso a través de técnicas cuantitativas⁵, aisladamente o consideradas en conjunto, posibilidad esta última más difundida y segura.

De todas formas el punto de partida es, en todos los casos, el conocimiento lo más preciso posible, del fluir de fondos de la empresa, a cuyo objeto ésta dispone de los instrumentos pertinentes, entre ellos los que se comentan en el Anexo Cap. V. 1.

El administrador financiero no es un observador pasivo del cuadro que exhibe los ingresos y egresos corrientes. Muy por el contrario, este cuadro reflejará su actitud en favor del mejor cumplimiento de los objetivos de la empresa, que en materia de la administración de disponibilidades se concreta acelerando los ingresos y postergando los egresos hasta el último día convenido. En definitiva, el administrador financiero tratará de optimizar el saldo de disponibilidades (que tenderá a ser el mínimo compatible con los motivos enunciados) ya sea apuntando a la mayor sincronización de las entradas y salidas como a la reducción del dinero “en tránsito” o sea órdenes de pago (cheques) que librados por clientes muchas veces de lugares apartados, demoran en ser acreditados en la cuenta de la empresa por el lapso demandado por el correo en primer lugar y por el “clearing” bancario en segundo término.

En cuanto a este problema, en caso de que existan clientes en número e importancia que lo justifiquen, puede pensarse en el depósito de los pagos con origen en cierta localidad en un banco de ésta, el que una vez acreditados en una cuenta local los remesa a una “cuenta recaudadora” abierta en la plaza donde está ubicada la empresa. El tiempo ganado puede compensar con creces el costo que el sistema implica, más aún si con ello se elimina otra posibilidad bastante difundida a pesar de sus graves inconvenientes: que sean corredores o agentes zonales de venta los encargados de cobrar en el interior.

b) Déficits transitorios de caja

La imposibilidad de prever con certeza el monto y “timing” de ingresos y egresos futuros, coloca con frecuencia al administrador financiero en la situación de tener que resolver déficits transitorios de caja, por lo que se ha creído conveniente ejemplificar el proceso de decisión a seguir.

Esta situación es de tipo netamente coyuntural o circunstancial y requiere una solución inmediata. Es decir que el análisis de sus causas, si bien debe hacerse para saber si eventualmente debe ser adjudicado a deficiencias en el desempeño de funciones que hacen al planeamiento y a la ejecución de los planes, servirá para el futuro pero no para resolver una eventualidad que, por caso, puede ser motivada por el incumplimiento de pago por parte de un cliente importante o también una situación que la proyección del fluir de fondos anticipa para tal o cual fecha (a través de los instrumentos de gestión que se comentan en el Anexo V. 1.). Así por ejemplo pueden presentarse situaciones como las que ilustra el Cuadro 1.

CUADRO 1

<i>Concepto</i>	<i>M</i>	<i>J</i>	<i>V</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
1) Ingresos							
a) op. ctes.	2.850.000	3.100.000	4.300.000	—	—	3.500.000	3.900.000
b) vtos.		10.000.000		—	—		
2) Egresos	2.350.000	3.600.000	4.300.000	—	—	3.500.000	8.900.000
Superávit	500.000	9.500.000	—	—	—	—	
Déficit	—	—	—	—	—	—	5.000.000

⁵ Un modelo sugerido puede verse en Orgler, *op. cit.*

En este caso, expresamente simplificado para hacer evidente la situación que se desea mostrar, se observa que al día jueves se cuenta con un superávit de \$ 10.000.000 resultante de adicionar el saldo positivo de \$ 500.000 del día miércoles al del día jueves, de \$ 9.500.000. Este último saldo, de \$ 9.500.000, se debe al vencimiento de una colocación a corto plazo en el mercado de dinero, operación que puede ser renovada por el plazo que se desee, a una tasa nominal anual de, digamos 85 %.

También se sabe, a través del conocimiento de la generación de fondos provenientes de las operaciones corrientes, que a partir del día martes, superados los días en los que se debe hacer frente a pagos de sueldos y jornales, y de una buena parte de los vencimientos por servicios (energía eléctrica, gas, teléfono) y ciertos proveedores, se puede contar con un superávit financiero diario de \$ 2.500.000, dado el mes que transcurre (supuesta cierta estacionabilidad de ventas).

Frente a esta situación, es probable que el responsable financiero considere al menos tres alternativas para enfrentar el desequilibrio del día martes, a saber: a) renovar el día jueves la inversión financiera, pero sólo por \$ 5 millones a los efectos de poder afrontar con recursos propios el mencionado desequilibrio; b) recurrir a un préstamo, por el plazo mínimo con que opera el sistema bancario, por ejemplo 7 días, en cuyo caso la tasa nominal anual sería del 92 %, o c) hacer uso del descubierto en cuenta corriente, situación viabilizada por los antecedentes de la empresa y su reconocida reciprocidad comercial, principalmente el mantenimiento de importantes saldos en cuenta corriente en función de su elevado nivel de actividad. En tal caso, el banco cargaría un interés anual del 160 % por los días y el importe correspondientes al descubierto.

La elección de la alternativa más favorable para la empresa puede seguir el proceso de cálculo que se ejemplifica a continuación:

a) *Renovación parcial de la inversión financiera*

En este caso, se tiene que \$ 5 millones estarán ociosos durante 6 días, o sea que el costo de tal financiación sería:

$$K_1 = C \times t \times i = 5.000.000 \times 6 \times \frac{0,85}{360} = 70.833,33$$

donde:

K_1 = Costo de esta alternativa de financiamiento.

C = Capital.

t = Tiempo (en este caso, días).

i = Tasa de interés (en este caso, tasa proporcional diaria).

b) *Préstamo bancario*

Esta solución implica concretar un préstamo de 7 días al 92 % de interés anual en cuyo caso se tiene:

$$K_2 = C \times t \times i = 5.000.000 \times 7 \times \frac{0,92}{360} = 89.444,44$$

c) *Descubierto en cuenta corriente*

La alternativa de recurrir a esta financiación implica como se adelantó, un interés de 160 % por el tiempo y el importe que se mantenga el descubierto, por lo que se tiene:

$$K_3 = C \times t \times i = 5.000.000 \times 1 \times \frac{1,60}{360} + 2.500.000 \times$$

$$1 \times \frac{1,60}{360} = 22.222,22 + 11.111,11 = 33.333,33$$

En conclusión, se tiene que:

$$K_3 < K_1 < K_2$$

o sea que la alternativa de girar en descubierto resulta con el menor costo de financiación y, por lo tanto la más favorable para los intereses de la empresa.

Algunas aclaraciones adicionales resultan pertinentes. Una es que no se han considerado comisiones u otros costos en beneficio de una mayor claridad, lo que de todas formas no afectaría las conclusiones alcanzadas. Por otra parte, y de mayor importancia, se debe tener presente que frente al costo cierto que puede calcularse para las alternativas a) y b), el atribuido al descubierto es una hipótesis de máxima, ya que en la práctica se verifica que los cheques entregados son debitados en cuenta corriente en un plazo mayor que las 24 hs. que por lo general (y previsoramente) calcula tesorería, lo que motivaría un descubierto por un plazo o un importe menores, razones por las cuales el costo resultaría inferior al previsto.

Esta circunstancia hace evidente la ventaja que solamente el descubierto ofrece: su costo, si bien mayor en términos de tasa nominal anual, se aplica en definitiva al importe y por el tiempo que estrictamente corresponden al desfasaje efectivo entre ingresos y egresos.

En el caso que ha servido de ejemplo, se entiende que no se ha omitido considerar otras posibilidades tales como demorar el pago a proveedores, por ejemplo, alternativa que por lo general se rechaza dado el costo que significa alterar condiciones de hondo arraigo, correspondidas a su vez por condiciones de precio o entrega. Por otra parte, tal eventualidad, tampoco implicaría diferencias en cuanto a los costos relativos.

El comentario efectuado debe entenderse solamente como una explicación de la actitud del responsable financiero que racionalmente halla que dicha solución es la más favorable dado el objetivo de la empresa, y no la justificación de tan reiteradas como abusivas situaciones, según puede observarse en muchas “cuentas corrientes” o liquidaciones de bancos. Por otra parte debe saberse que esta “solución” no es una operación regular para el banco, por lo que la empresa debe dar toda la información y las seguridades que la hagan posible.

Las inversiones transitorias y su evaluación

Los estados patrimoniales de la mayoría de las empresas contienen una cartera de inversiones financieras de carácter transitorio. La causa para que los recursos de la empresa sean destinados a usos distintos al giro de la propia entidad no es, precisamente, una decisión favorable a la diversificación del campo de actividades. Sucede que, como ya se ha anticipado, es necesario mantener cierto grado de liquidez no sólo para operaciones o transacciones corrientes sino para cubrirse de eventualidades o evolución cíclica de los negocios o como forma de “atesorar” recursos para afrontar requerimientos previstos para un futuro. No obstante esa liquidez no requerida de inmediato, tiene un alto costo de oportunidad en caso de mantenerse en “disponibilidades”, por lo que el administrador financiero procede, a efectos de no deteriorar la rentabilidad económica de los recursos de la firma, a su inversión en los mercados de dinero o financieros.

Al decidir una inversión, el responsable financiero debe optar por una dada relación de equilibrio entre los factores rentabilidad-liquidez-seguridad.

Por lo general, se aprecia que activos financieros con mayor rentabilidad ofrecen esta ventaja para compensar su mayor riesgo o menor liquidez, y viceversa. En la práctica, el problema (o la restricción) de liquidez se resuelve en función del flujo de fondos proyectado, que permite conocer con anticipación el período o los períodos en que serán necesarios los fondos. En aquellos casos en que existan distintas opciones que satisfagan esta restricción, la decisión se tomará teniendo en cuenta los otros dos elementos (riesgo y rentabilidad).

Antes de dejar el concepto “liquidez”, se desea precisar su significado, ya que no debe aceptarse sin debida calificación el corrientemente empleado: “calidad inherente a un activo determinado para su conversión en dinero”. A base del mismo, se dice que un activo es más líquido cuando su conversión en dinero demanda menos tiempo.

Tal concepto, sin embargo, omite considerar que tal conversión en dinero debe ser posible “sin pérdida significativa de su valor capital”, ya que caso contrario, hasta una inversión inmueble podría considerarse “líquida”, ya que es factible convertirla en dinero en un plazo muy breve si se está dispuesto a aceptar la pérdida de valor-capital (precio) que sea menester.

La variable riesgo será tratada en otro lugar, adelantando aquí que priva en su consideración la apreciación subjetiva o actitud que el “decididor” tenga respecto del mismo. Además, se aclara que aún la variabilidad no predecible del rendimiento de un activo, constituye un elemento adicional de riesgo, de la misma manera que la variabilidad de la inflación. En cuanto a la variable *rentabilidad*, debe indicarse la necesidad de contar con un seguimiento diario de los rendimientos (tasas, cotizaciones, etc.) de los distintos activos financieros (plazo fijo, Valores Nacionales Ajustables, Bonos Externos, etc.) a los efectos de estar en condiciones de fundamentar una decisión. Otra información apropiada es la que brindan los banqueros

(comerciales y de inversión), los corredores de cambio, los agentes de bolsa, tanto en lo que hace a la naturaleza y condiciones de las inversiones como a la rentabilidad relativa de las mismas.

No obstante, siempre debe ser el propio juicio el que en definitiva decida uno u otro curso de acción; para concretarlo, corrientemente se seguirá el razonamiento que tratan de ejemplificar los siguientes casos:

a) Las colocaciones transitorias en el mercado de dinero

De la misma forma que respecto de operaciones para acceder al crédito (préstamos), las colocaciones de fondos en el mercado financiero, aparecen muchas veces acotadas en sus posibilidades de alternativas por circunstancias tales como el plazo: por el cual las sumas están disponibles, grado de riesgo y de liquidez implicados. Así por ejemplo, recursos disponibles por 7 días (según el fluir de fondos proyectados (pueden hacer despreciable la alternativa de su inversión en el mercado de títulos públicos dado que el costo de entrar y salir del mismo (las comisiones de compra y de venta) adquieren relevancia en períodos tan cortos.

Hecha tal aclaración, y en igualdad de otras condiciones, la conveniencia de una u otra operación puede ser apreciada a través del previo cálculo de la tasa de rendimiento efectivo que cada una de ellas implica.

La tasa de interés efectiva adquiere significación como información decisiva cuando las operaciones están expresadas en tasas referidas a un período distinto de aquél o aquéllos correspondientes a la capitalización de los intereses ganados (ver Anexo Cap. V. 4.).

Así por ejemplo, puede presentarse el caso de dos alternativas como las siguientes:

- a) Plazo fijo a un año, a una tasa de interés anual del 86 %.
- b) Plazo fijo a un año, a una tasa de interés anual del 85 %, capitalizable semestralmente.

Si bien la tasa de interés referida al año, llamada tasa nominal, es superior para la alternativa (a), no debe pasarse por alto que la segunda posibilidad implica que los intereses ganados en el primer semestre estarán a su vez ganando intereses a lo largo del segundo semestre, por lo que el monto final al cabo del año será superior al que resultaría de sumar al capital inicial (c) el interés del 85 % (c. i.). En este caso interesa conocer cuál es la tasa que convierte el capital inicial "c" en el monto "M" a través de la capitalización semestral del interés.

Para ello se tendrá en cuenta que:

$$(1 + i') = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^2$$

donde:

i' = tasa efectiva

i = tasa nominal anual

o sea:

$$i' = \left(1 + \frac{0,85}{2}\right)^2 - 1 = (1,425)^2 - 1 = 2,0306 - 1 = 1,03 \text{ ó } 103 \%$$

Es decir que la segunda alternativa implica una tasa efectiva del 103 % manifiestamente superior a la tasa ofrecida por la primera, del 86 %, en la que por el hecho de no haber discrepancias entre los períodos (al que está referida la tasa —el año— y al que corresponde la capitalización de los intereses —el año—), se confunde la tasa nominal con la efectiva.

b) Inversiones en el mercado de títulos públicos

Los títulos públicos constituyen una de las alternativas más atractivas para la colocación de excedentes transitorios.

CUADRO 2
TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL

Título	Fecha Emisión	Plazo	Renta	Moneda	Índice Ajuste	Cotizac.	Periodic. Pago Renta	Comisiones	
								Compra	Venta
VANA 1ª serie	1-12-72	6 años	7 % anual	Pesos	Mayoristas no agrop.	Libre en Bolsa	Semestral	5%	5%
VANA 2º serie	20-11-74	6 años	7 % anual	Pesos	Mayoristas no agrop.	Idem	Semestral	5%	5%
VANA 3º serie	11-09-75	10 años	7 % anual	Pesos	Mayoristas no agrop.	Idem	Semestral	5%	5%
VANA 4ª serie	20-02-76	10 años	7 % anual	Pesos	Mayoristas no agrop.	Idem	Semestral	5%	5%
VANA 5º serie	26-04-76	10 años	7 % anual	Pesos	Mayoristas no agrop.	Idem	Semestral	5%	5%
BONEX 1ª serie	1974	5 años	tasa Libor (180 d.)	Dólares	———	Libren en Bolsa	Semestral	5%	5%
BONEX 2ª serie	1975	5 años	tasa Libor (180 d.)	Dólares	———	Idem	Semestral	5%	5%
BONEX 3º serie	1976	5 años	tasa Libor (180 d.)	Dólares	———	Idem	Semestral	5%	5%
BONEX 4º serie	1977	5 años	tasa Libor (180 d.)	Dólares	———	Idem	Semestral	5%	5%
BONIVA la serie	5-78	1 año	5% s/tasa merc. promedio	Pesos	———	Libre en Bolsa	Trimestr.	5%	5%
BONIVA 2ª serie	7-78	1 año	5% s/tasa merc. promedio	Pesos	———	Idem	Trimestr.	5%	5%
BONIVA 3ª serie	9-78	1 año	5% s/tasa merc. med.	Pesos	———	Idem	Trimestr.	5%	5%
BONIVA 4ª serie	10-78	1 año	5% s/tasa merc. med.	Pesos	———	Idem	Trimestr.	5%	5%
BONIVA 5ª serie	2-79	1 año	5% s/tasa merc. med.	Pesos	———	Idem	Trimestr.	5%	5%

La combinación “liquidez-rendimiento-seguridad” por ellas ofrecidas, frente a la a veces lenta evolución de la cotización de monedas extranjeras y al cambiante ritmo inflacionario, le acuerdan un amplísimo mercado (durante 1978, la cotización de los Valores Nacionales Ajustables (VANA) creció un 146 % aproximadamente, un 80 % el precio de las monedas de oro, y un 60 % el dólar, frente a una inflación del 142 % según índice de precios mayoristas). Otra referencia que debe computarse es la renta de las colocaciones a plazo fijo en el mercado de dinero.

Existe actualmente una oferta de títulos públicos que brinda una amplia gama de condiciones. Las más importantes, referidas a los títulos más difundidos aparecen resumidas en el Cuadro 2.

Así por ejemplo los VANA tienen como característica saliente su condición de ser ajustables, es decir, su valor se ajusta en función del índice de Precios Mayoristas no Agropecuarios. Su renta, calculada sobre el capital reajustado, es de un 7 %.

El cálculo de rentabilidad requerido para decidir este tipo de inversión es muy simple. Supuesto que su cotización actual no represente un nivel muy alejado de su valor par, una colocación en VANA crecerá a una tasa igual al índice de precios mayoristas no agropecuarios (publicado por el INDEC) menos una deducción equivalente a un 5 % anual, más el 7 % de renta anual. Por lo tanto, se requiere comparar el valor final así calculado (naturalmente deducidas las comisiones de compra y venta de los títulos) con el que permiten alcanzar otras alternativas.

Los Bonos Externos, también cotizados en la Bolsa tienen la característica de estar denominados en dólares. Por lo tanto, su atractivo está en función de la evolución que se prevea del tipo de cambio en relación con su cotización a una fecha dada. Ha sido demandado en ciertos períodos como “seguro” de cambio, y tienen la ventaja para aquellos que desean mantener tenencias en moneda extranjera, de ofrecer una renta igual a la vigente en el mercado interbancario de Londres para depósitos en eurodólares a 180 días de plazo (tasa LIBOR, 180 días). Los servicios de la renta se pagan semestralmente, y la tasa es anticipada al comienzo de cada período.

Los Bonos Nacionales de Interés Variable (BONIVA) son indexados trimestralmente con una tasa representativa del promedio registrado en el mercado para colocaciones a 90 días, durante los nueve días anteriores al período de que se trata (la llamada “tasa testigo” o tasa guía para otras decisiones), más una sobretasa del 5 %.

Existen otros títulos, tales como las Letras de Tesorería y las Cédulas Hipotecarias, emitidas éstas por el Banco Hipotecario Nacional. Las primeras son negociables por las entidades financieras, en respuesta a las licitaciones efectuadas por el Banco Central.

Las tasas pagadas por estos títulos han representado un “piso” o un “techo” para las tasas del mercado, según niveles de liquidez en plaza. Las Cédulas Hipotecarias son títulos cuya cotización es fijada originariamente por el Banco Central según evolución de precios mayoristas no agropecuarios, con una tasa fija del 8 % sobre el capital actualizado. Actualmente se cotizan libremente en el Mercado de Valores de la Bolsa.

c) Un modelo de selección de inversiones

Ya se ha hecho referencia a la importancia que puede adquirir el establecimiento de reglas de decisión como medio de incrementar la eficiencia y el control. Es importante destacar que por su intermedio se puede limitar según se desee la discrecionalidad de los subordinados jerárquicamente; aspecto que cobra relevancia tratándose de inversiones transitorias de fondos. Al respecto es posible contar con un modelo de selección a efectos de clasificar las distintas alternativas según lo refleja el cuadro 3.

CUADRO 3

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN	FACTOR (Ponderación)				Orden Relativo
	<i>Seguridad</i> (10)	<i>Liquidez</i> (7)	<i>Rentab.</i> (9)	<i>TOTAL</i>	
VANA	10 (10)	9 (7)	7(9)	226	1º
Plazo fijo (intransf.)	10 (10)	5 (7)	9 (9)	216	2º
Aceptaciones	7 (10)	7 (7)	9 (9)	200	3º

Para su confección, se sigue un procedimiento similar al que se ha sugerido para calificar el mérito de distintas empresas consideradas como proyectos de adquisición (inversión) al tratarse el tema de combinaciones y reorganizaciones de empresas (Cap. VI); en este caso se procede como sigue.

Se determinan los factores o características que serán tenidos en cuenta para calificar las distintas alternativas. Es tradicional al respecto, como se ha señalado ya, considerar los factores seguridad, liquidez y rentabilidad (rendimiento).

Estos factores deben ser calificados (por un comité de evaluación por ejemplo), pudiendo emplearse al efecto una escala de 1 a 10. El valor asignado dependerá de la importancia que el decididor acuerde a cada uno de dichos factores; no resulta ajena al respecto, la particular situación económico-financiera de la empresa, ya que una particularmente alta situación de liquidez, puede motivar que este factor adquiera una menor importancia relativa en determinado momento.

En el ejemplo del cuadro 3 se ha empleado la siguiente escala (son los números entre paréntesis):

Seguridad: 10
Liquidez: 7
Rentabilidad: 9

Seguidamente se precisan las distintas alternativas de inversión que se estiman dignas de ser consideradas, procediéndose a calificarlas respecto de los tres factores señalados, pudiéndose emplear para ello una escala de 1 a 10, tal como se lo ha hecho en el ejemplo.

De tal forma, cada alternativa puede ser calificada a través de la suma de los valores asignados respecto de cada factor, ponderados cada uno de ellos por el peso relativo asignado a cada uno. Así por ejemplo, para los VANA se tiene:

$$10 (10) + 9 (7) + 7 (9) = 226$$

Este puntaje acuerda a tal inversión un primer orden de preferencia.

Posteriormente, cabe considerar el mérito relativo de distintas mezclas o carteras de títulos o inversiones, para lo cual se empleará como factor de ponderación la participación (%) de cada inversión en el total del monto a invertir, con lo que podrá sostenerse mayor o menor proporción de valores de una u otra clase de acuerdo con la actitud frente al riesgo de los directores de la firma y de la valoración que acuerden a los demás factores considerados. Así por ejemplo, dos carteras diferentes dan los valores combinados que refleja el cuadro 4, considerando las tres alternativas citadas en el cuadro 3 con los puntajes allí obtenidos.

CUADRO 4

<i>Cartera</i>	<i>P o r c e n t a j e s</i>			<i>Puntaje Cartera</i>
	<i>VANA</i>	<i>Plazo fijo</i>	<i>Aceptaciones</i>	
I	60%	30%	10%	220,40
II	40%	40%	20%	216,80
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Así por ejemplo, el puntaje o valorización relativa (P) de la cartera I se ha obtenido de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P_1 &= 226 (0,60) + 216 (0,30) + 200 (0,10) \\ P_1 &= 135,60 + 64,80 + 20 \\ P_1 &= 220,40 \end{aligned}$$

Obviamente, de las dos combinaciones consideradas, la cartera I resulta con mayores méritos (220,40 > 216,80).

Créditos y cobranzas

La política crediticia debe guardar un difícil, inestable equilibrio entre su función promotora de ventas y su responsabilidad de asegurar una adecuada evolución económico-financiera de la empresa.

El volumen de las inversiones en cuentas a cobrar de cualquier empresa es una resultante de dos funciones típicas del área financiera, a saber: créditos y cobranzas.

En principio, toda cuenta a cobrar reconoce una instancia original que está dada por el otorgamiento de un crédito por parte de la empresa, decisión ésta que debe responder a una determinada política respecto de las condiciones de venta y régimen de créditos ofrecidos, variables a su vez dependientes del tipo de industria a la que pertenece la firma, del volumen y estacionalidad de ventas, comportamiento de la demanda, etc.

Por lo tanto, una política de créditos en particular es adoptada luego de un análisis exhaustivo por parte de quienes tienen a su cargo la función de planeamiento dentro de la organización. Ello por la interrelación existente entre una determinada política de crédito y variables de tanta relevancia como el volumen de producción, de ventas, la rentabilidad y la liquidez de la firma, etc., a cuya evaluación se dedican otros capítulos de este trabajo.

Aceptadas las restricciones externas ya aludidas, que imponen las pautas generales que debe respetar el administrador financiero, la evaluación o calificación crediticia de una operación en particular se apoya en lo que se ha dado en llamar las cinco “c”: capacidad, capital, calidad, caución y condiciones⁶.

- a) *Capacidad*: este concepto está referido a la posibilidad de que el cliente pueda cumplir con las obligaciones que asuma. Para ello se efectúa un análisis cuantitativo de las cifras del negocio (capacidad generadora de fondos, compromisos anteriores, etc.).
- b) *Capital*: se hace hincapié en la solvencia del cliente, no ya atendiendo su régimen de funcionamiento sino el valor de realización de los activos disponibles netos de compromisos con terceros.
- c) *Calidad*: este factor está referido más bien a la probabilidad de pago, enfatizando aspectos cualitativos, demostrativos de la voluntad de pagar que se pueda reconocer al cliente.
- d) *Caución*: se alude aquí a la garantía concreta que pueda ofrecer el cliente ya sean activos propios o de terceros, financieros o reales.
- e) *Condiciones*: son las características particulares de la operación, las que son determinadas por los anteriores factores a la luz de la evolución de variables del contexto o macroeconómicas que pueden incidir en la particular situación del cliente.

A efectos de poder contar con la información requerida para tal evaluación, debe requerirse del cliente el suministro de información básica referida a su situación patrimonial y cuadros de resultados, los que serán analizados por el sector respectivo. También se hará uso de la información intercambiada y resumida en reuniones de asociaciones locales de crédito, que corrientemente se ponen a disposición de las firmas interesadas.

Además, es usual recurrir a las difundidas “agencias de información crediticia”, quienes suministran datos sobre las empresas con las que el cliente trabaja a crédito, su cumplimiento, volúmenes de crédito utilizado, etc.

Una serie de razones aconseja que la política de crédito sea estable a través del tiempo lo que favorece no sólo tareas de orden “interno” vinculadas con el planeamiento y control sino también la adaptación de la conducta de los clientes a una particular modalidad operativa. No obstante, la circunstancia de actuar en un orden cambiante, exige cierta elasticidad en lo concerniente a condiciones de venta, lo que es aconsejable instrumentar a través de medidas típicamente coyunturales como las referidas a los “descuentos de caja”.

Así, por caso, si la situación financiera de la empresa o las condiciones ofrecidas por firmas competidoras lo hacen pertinente, se podrá pasar de un 5/10 a un 15/15, neto 30 días fecha factura, queriendo con ello indicar que en el futuro se reconocerá un descuento del 15 % por pagos efectuados dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de la factura. Caso contrario, se deberá abonar el precio facturado a los treinta días según la política adoptada.

En cuanto a la política de cobranza, ella determina los procedimientos corrientes de la empresa para hacer efectivas en tiempo y forma las cuentas a cobrar.

⁶ Weston, Fred, *Finanzas*, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1978.

Al respecto es menester llevar al día un registro de cuentas a cobrar ordenado por fechas de vencimiento. Un estrecho contacto con funcionarios de la gerencia de comercialización debe permitir lograr un equilibrio entre la pretensión del área financiera de ver compensada toda demora en los cobros (a través de intereses por mora, por ejemplo) con la necesidad de preservar las buenas relaciones con los clientes dentro de límites tolerables.

De la misma forma, se sugiere en todos los casos de verificarse atrasos, una comunicación formal demostrativa de que tal circunstancia no pasa desapercibida a la vez de señalar las consecuencias que una reiteración traería aparejada (suspensión de despachos, intereses punitivos, etc.).

Al tiempo que se preservan de tal forma intereses patrimoniales y la buena relación con clientes, se promueve una favorable imagen de eficiencia administrativa.

En el seguimiento de las cuentas a cobrar se emplearán índices globales tales como el “plazo medio de cobranzas” o “rotación de cuentas a cobrar”, rentabilidad marginal de ventas, inversión incremental en cuentas a cobrar, etc., por un lado. Por el otro, el análisis de cada cliente o solicitante en particular permitirá adoptar una decisión concreta en cada caso que se presenta. En esta instancia, se seguirá un procedimiento de cálculo que se ilustra en el Anexo Cap. V. 3.

En cuanto a la adopción de una política general de créditos, se debe entender que el aumento o disminución del saldo de “cuentas a cobrar” implica un “uso” o una “fuente” de fondos, respectivamente y, como tal, la decisión respectiva debe estar basada en un análisis de costo-beneficio.

Los beneficios derivan del efecto que la medida, por ejemplo una liberalización de las condiciones de venta, tenga sobre la demanda del producto, pero en general se presume que originará ventas adicionales (o impedirá su disminución, con idéntico efecto). En cuanto a los costos, ellos estarían dados por el espacio y los gastos administrativos adicionales que demandaría, por el posible aumento de incobrables y por la mayor inmovilización (inversión) en cuentas a cobrar.

En consecuencia, el cálculo del efecto que la decisión tendría sobre la rentabilidad de la firma se basará en la relación entre su contribución marginal y el nivel de inversión adicional exigido y el rendimiento mínimo pretendido para todo uso de fondos (el costo del capital).

Así por ejemplo, puede suponerse que:

- El producto se vende a un precio unitario de \$ 12 y sus costos totales son de \$ 10 antes de impuestos (costos variables: \$ 8). El monto anual de ventas es de 48 millones.
- La decisión que se debe adoptar está referida a una propuesta basada en una idea original de la Gerencia Comercial, consistente en llevar el plazo de ventas de uno a dos meses, en la creencia de que dicha alternativa posibilitará un incremento del 20 % en las ventas, mínimo necesario para lograr la participación en el mercado que la firma pretende.
- La tasa real de rendimiento mínimo, adoptada como “tasa de corte” para la aceptación de nuevas inversiones es del 30 % antes de impuestos, y la tasa de inflación del 100 %.

Respecto de los costos actuales y futuros se tiene en consecuencia la información que describe el Cuadro 5.

CUADRO 5

<i>Concepto</i>	<i>Ventas actuales</i>	<i>Ventas incrementales</i>	<i>Total de ventas planeadas</i>
Costo variable	\$ 32.000.000 ⁷	\$ 6.400.000	\$ 38.400.000 ⁸
Costo fijo	\$ 8.000.000 ⁹	—	\$ 8.000.000
Costo total	<u>\$ 40.000.000</u>	<u>\$ 6.400.000</u>	<u>\$ 46.400.000</u>
Costo medio por unidad	\$ 10	\$ 8	\$ 9,67

Con tales datos, es posible calcular la rentabilidad de la inversión en cuentas a cobrar (incremento del capital de trabajo) requerida por la propuesta, cálculo sobre el que se fundará la posición a asumir por el

⁷ 7 \$ 8 × 4 millones de unidades.

⁸ 8 \$ 2 × 4 millones de unidades.

⁹ \$ 8 × 4 (1,20).

Gerente de Finanzas. Dicho cálculo aparece en el Cuadro 6. Como se aprecia allí, el rendimiento de la inversión incremental de capital de trabajo aparece plenamente justificada desde el punto de vista económico-financiero, dado que el rendimiento del 435 % prometido es muy superior al 160 % exigido como tasa nominal anual¹⁰. Corresponde aclarar en este lugar que se tratará más adelante el efecto de la inflación sobre la estructura de activos y pasivos (monetarios y no monetarios).

CUADRO 6

a)	<i>Contribución marginal total:</i>	
	\$ 2 × 800.000	\$ 1.600.000,00
b)	<i>Inversión incremental:</i>	
	Inversión según propuesta ¹¹ :	
	$\frac{4.800.000}{6} \times \frac{9,67}{12}$	\$ 644.800
	Menos: Inversión actual:	
	$\frac{4.000.000}{12} \times \frac{10}{12}$	\$ 276.666,7
		\$ 368.133,30
c)	<i>Rendimiento incremental (%):</i>	
	(a ÷ b) 100	435 %

Bienes de cambio

La administración de los bienes de cambio, también llamados “inventarios” o “stock”, constituye una preocupación básica en toda empresa. También representa un aspecto fundamental de administración financiera ya que la magnitud de los recursos que demandan hacen de este ítem un factor de significativa incidencia en la rentabilidad de la empresa¹². Consecuentemente, la definición actual de la función financiera determina para la gerencia homónima la necesidad de dominar los procedimientos de control de bienes de cambio como medio de verificar la correcta utilización de los fondos en ellos invertidos (no obstante no constituir por lo general, una responsabilidad operativa directa).

En firmas de menores dimensiones, es frecuente apreciar que ante la ausencia de una política definida respecto de compras, éstas son decididas sobre la base de una información muy parcializada, muchas veces suministrada por el propio vendedor que, aunque veraz, no suele tomar en cuenta los variados efectos que derivan de las variaciones en el volumen de inventarios.

Por otra parte, debe admitirse una generalizada tendencia por parte de los sectores operativos, fundamentalmente ventas, producción y compras, por mantener niveles de stock relativamente elevados.

Ello se explica en la función que un determinado nivel de bienes de cambio está llamado a cumplir. Por un lado, debe constituir un “stock básico” que satisfaga necesidades corrientes de ventas o producción. También representa un “stock de seguridad”, en el sentido de que puede cubrir oscilaciones de la demanda. Constituye también un “stock de anticipación”, en el sentido de poder abastecer necesidades de crecimiento futuro. Por último, podrá implicar un “stock especulativo o de seguridad”, si por su intermedio se pretenden ventajas coyunturales por anticiparse a variaciones de precios o a problemas de abastecimiento.

Frente a tales pretensiones, la gerencia financiera debe observar el comportamiento de los costos asociados a variaciones en el nivel de inventarios, algunos de los cuales pueden considerarse crecientes con el incremento de aquéllos y otros decrecientes. Por lo general se tiene costos crecientes de mantenimiento

¹⁰ La tasa nominal de rendimiento (r) se calcula, dada la tasa real de rendimiento (r') y la tasa de inflación (d), como sigue-

$$\begin{aligned} r &= r' + d + r' \cdot d \\ &= 0,30 + 1,00 + 0,30 \\ &= 1,60 \text{ ó } 160 \%. \end{aligned}$$

¹¹ La inversión en cuentas a cobrar se calcula como sigue:

$$\frac{\text{Venta anual}}{\text{Rotación Anual Ctas. a Cobrar}} \times \frac{\text{Costo Medio Unitario}}{\text{Precio de Venta Unitario}} = \frac{\quad}{\quad} \times \frac{\quad}{\quad} = \quad$$

¹² Entre otros autores con opiniones coincidentes: Welsch, G. A., *Presupuestos, Planificación y control de utilidades*, UTEHA - Centro Regional de Ayuda Técnica, México, 1972, cap. 7.

(espacio, control, seguro, etc.) y costos decrecientes asociados al ordenamiento y seguimiento de los pedidos, que promueven los “lotes óptimos” de compra.

Se genera así el clásico dilema planteado por la necesidad de satisfacer una demanda creciente y cíclica del público (comercialización) y mantener una producción estable, por un lado, y lograr que ello no signifique una inversión de bienes de cambio superior a la estrictamente necesaria, por el otro.

Los problemas que debe resolver una correcta administración de estos activos pueden resumirse en los siguientes:

1. ¿Qué controlar?
2. ¿Cuándo efectuar el pedido de compra u ordenar la fabricación?
3. ¿Cuánto comprar o fabricar?

Estas cuestiones son resueltas según se comenta en los párrafos siguientes.

a) Clasificación

Dado que por lo general el rubro “Bienes de Cambio” incluye una gran variedad de artículos (sean materiales que entran en producción o productos de reventa) de demanda dispar y valores de muy distinto monto, es altamente conveniente concentrar la atención en aquellos que adquieran una mayor significación ya sea por su precio, su rotación, su carácter de ítem crítico o estratégico, su riesgo de obsolescencia, etc.

A tal efecto, es muy difundido (y útil) el “criterio A B C”, que clasifica a los distintos bienes en tres categorías, cada una de las cuales representativa de la importancia de los mismos. Así por ejemplo, puede darse la situación expuesta en el cuadro 7.

CUADRO 7		
<i>Clasificación</i>	<i>Cantidad de Unidades</i>	<i>Valor del Stock</i>
A	20%	65%
B	30%	25%
C	50%	10%

Puede apreciarse allí que bienes existentes en una cantidad representativa del 50 % del total sólo significan un 10 % del total invertido en el rubro; en cambio, el 20 % del inventario de unidades físicas representa un 65 % de la inversión en bienes de cambio, lo que puede orientar una diferente asignación de tiempo, personal y medios a su respectivo control.

Un aspecto vinculado al número de artículos o Items en stock y a su respectiva importancia es el de la unificación de renglones de inventarios, por cuyo intermedio se pueden lograr importantes economías derivadas del mantenimiento de un menor número de artículos en existencia para satisfacer adecuadamente las necesidades¹³.

Tales economías se pueden lograr, por lo general, a través de la estandarización de los artículos producidos, o la limitación o postergación de su diversificación o diferenciación.

Así por ejemplo, emplear varios tipos de envases obliga a mantener existencias de los distintos tipos, cuando un óptimo nivel de stock de un solo tipo de envase unificado sería menor que la sumatoria de los stocks óptimos de los distintos envases, con la consiguiente disminución de costos. A su vez, el ordenamiento de compras de pocos artículos en cantidades mayores puede también representar otra significativa fuente de economías.

b) Punto o momento de pedido

Otro aspecto de vital importancia es la determinación de la oportunidad en que un nuevo pedido debe ser efectuado, para lo cual será menester tomar en cuenta el ritmo de utilización del artículo de que se trate y el tiempo requerido por la fabricación o la reposición del mismo. Así por caso es muy distinto el problema de reponer un determinado medicamento en una farmacia, que una droguería puede solucionar en un momento,

¹³ Sobre este punto, Fernández Imaz, A., “Unificación de renglones de inventario: su significado e importancia”, *Rev. Adm. de Emp.*, t. VIII, págs. 831-40.

que reponer un stock de bombas inyectoras de importación en una fábrica de automóviles, que puede demandar un cuatrimestre desde el instante de decidir el pedido hasta el despacho final a plaza.

Los procedimientos para que el momento del pedido sea compatible con el objetivo de minimizar la inmovilización en bienes de cambio dependen así de las características particulares de cada empresa, que pueden ir desde el “control visual” de las existencias efectuado en el momento de retirar un artículo del depósito o estante (caso de las farmacias), pasando por el “inventario permanente” llevado con auxilio de máquinas de contabilidad que permiten resolver sencillamente este problema conjuntamente con el de su valuación, hasta la aplicación de fórmulas específicamente destinadas a este fin, tal como la siguiente¹⁴:

$$P \text{ de } P = V(P - T) + M \cdot \sqrt{V \cdot Q(P - T)}$$

donde:

P de P = Punto de pedido.

V = Unidades vendidas o empleadas en el período.

P = Período determinado por los extremos correspondientes al momento del pedido y el de despacho al cliente o a planta (duración del ciclo de producción o reposición).

T = Tiempo requerido desde el momento de aceptación de una orden por parte del proveedor hasta el de su entrega.

M = Factor que permite acordar diferentes grados de seguridad (valores extremos entre 0 y 4).¹⁵

Q = Unidades promedio de cada pedido.

Una expresión más simple para determinar la oportunidad de efectuar el pedido es la siguiente:

$$P \text{ de } P = (V \cdot d) + (a \cdot \sigma)$$

donde:

P de P = Punto de pedido.

V = Unidades vendidas o consumidas (promedio diario).

d = Cantidad promedio de días que el proveedor demora en satisfacer el pedido.

a = Constante que permite otorgar diferentes grados o márgenes de seguridad.

σ = Desvío estándar del volumen de ventas durante el período de espera (d)

Así por ejemplo, si las ventas diarias suman 700 unidades, el proveedor demora dos días en cumplimentar los pedidos, contados a partir de la fecha de éstos, la constante “a” adquiere para el artículo de que se trata el valor 3; y si el desvío estándar durante el período “de” se estima en 35, se tiene:

$$\begin{aligned} P \text{ de } P &= (700 \times 2) + (3 \times 35) \\ &= 1.400 + 105 \\ &= 1.505 \end{aligned}$$

Se entiende en este caso que al momento en que se ordena el pedido, existe en stock una cantidad suficiente para hacer frente a las ventas planeadas para los días de espera (700×2) más un stock de seguridad de “a” veces el desvío estándar estimado para el período de espera (3×35). Como se aprecia, 1505 unidades es un nivel de existencia mínimo que cubre 2,15 veces el volumen medio esperado de ventas diarias.

Cualquiera sea el procedimiento empleado para decidir el instante de efectuar un pedido, debe explicitarse y discutirse la información que sirve de soporte, por ejemplo el tiempo demandado desde la emisión de la orden hasta la recepción de los bienes, ya que a menudo encubren sensibles ineficiencias en la tramitación o márgenes de seguridad excesivamente generosos.

¹⁴ Su justificación en Snyder, A., *Principles of inventory management*, Financial Executive, vol. XXXII, abril 1964, págs. 13-21, reproducido por Van Horne, I., *Foundations for Financial Management. A book of readings*. R. Irwin, Illinois, 1966.

¹⁵ Asumiendo que la distribución conocida como de Poisson permite aproximar aceptablemente el comportamiento de la demanda de tipo industrial, y dado un cierto porcentaje aceptable de pedidos que no pueden ser satisfechos por falta de stock (5 % por ejemplo), se determinan valores para este factor “M”; por lo general es $M = 2$ ó $M = 3$.

En general, deben establecerse puntos mínimos (necesidad de efectuar un nuevo pedido) y puntos máximos (inhibe todo nuevo pedido).

c) Magnitud del pedido

Existen magnitudes convenientes respecto de las compras de reposición de mercaderías o de las órdenes de fabricación. Tales dimensiones constituyen muchas veces soluciones de compromiso entre encargados de distintas áreas de la estructura de una empresa. Dadas ventas fluctuantes (cíclicas), se presenta la alternativa de que fluctúe la producción para seguir el ritmo de las ventas, o que se altere el nivel de los inventarios para mantener constante el nivel de producción sin afectar las ventas; ambos extremos son por lo general contrarios a la posición más conveniente. Este tipo de antinomia se presenta también respecto de la magnitud del pedido ya que los beneficios que puede observar el encargado de compras al hacer pedidos voluminosos o frecuentes pueden ser anulados por los costos crecientes de almacenamiento y de cobertura de los mayores riesgos.

Para resolver este problema sobre bases más objetivas, se ha propuesto la fórmula cuya expresión simplificada¹⁶ es la siguiente:

$$L.E. = \sqrt{\frac{2VK}{kU}}$$

donde:

L. E. = Lote económico.¹⁷

V = Ventas o unidades usadas en el período.

K = Costo medio de colocar cada pedido u orden.

U = Precio de reposición por unidad.

k = Costo de mantenimiento por unidad de inventario (almacenamiento, seguros, vencimiento de la inversión en inventarios o costo de oportunidad del dinero, etc.).

El empleo de las expresiones para determinar el momento y la magnitud de los pedidos puede ser ejemplificado a través de su aplicación a los datos indicados en el cuadro 8.

CUADRO 8

Símbolo	Significado	Valor
V	Volumen de ventas o uso.....	150/mes
P	Período de producción o reposición	1/mes
K	Costo fijo del pedido	\$ 1,5
U	Costo o precio unitario de reposición	\$ 1,1
k	Costo de mantenimiento unitario	\$ 0,48
T	Tiempo requerido por el proveedor para satisfacer el pedido	15 días
Q	Unidades promedio de cada pedido	5 días
M	Factor de seguridad	5% (1,6)

Se tiene en consecuencia:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P \text{ de } P &= V(P - T) + M \times \sqrt{V \cdot Q(P - T)} \\
 &= 150(1 - 0,5) + 1,6 \times \sqrt{150 \times 5(1 - 0,5)} \\
 &= 75 + 1,6(\sqrt{250}) = 75 + 1,6(15,8) = 100
 \end{aligned}$$

¹⁶ Snyder, A., *op. cit.*, pág. 74.

¹⁷ Expresión aproximada de:

$$L.E. = \sqrt{\frac{2VK}{CU} + \frac{PVK}{U} - \frac{K}{U}}$$

El significado de los términos empleados es el que ya se ha indicado.

b)

$$L.E. = \sqrt{\frac{2VK}{kU}} = \sqrt{\frac{2.150 \times 1,5}{0.04 \times 11}} = \sqrt{1.023} = 31,98 \cong 32$$

La cantidad o magnitud lograda por aplicación de la fórmula del lote económico debe ser considerada una útil referencia o valor medio que admite ajustes ya que salvo desvíos importantes respecto de tal cifra, no se producen por lo general incrementos significativos de costos, cosa que también debe ser calculada y tenida en cuenta. El lote económico es, de acuerdo con esta posición, un tramo de la curva de costos totales y no un punto representativo de una cantidad específica.

Como toda fórmula o expresión algebraica, ésta también requiere una completa comprensión de los factores que en ella intervienen y los supuestos en que se apoya. El anexo Cap. V.2 brinda otro ejemplo con aplicación de una fórmula también muy empleada, con el propósito de facilitar dicho entendimiento. También con idéntica finalidad se explicita la descomposición de la expresión aquí empleada para hacer evidente la vinculación del lote económico (L.E) con el volumen de ventas (V), el factor de descuento o costo de mantener una unidad en inventario (k) y la relación de costos (K/U), o sea:

$$L.E. = \sqrt{\frac{2V.K}{kU}} = \sqrt{V \times \frac{2}{k} \times \frac{K}{U}}$$

Esta descomposición ha sido especialmente empleada para hacer evidente que es la relación de costos (K/U) lo que realmente importa y no tanto valores absolutos de costos. La relación K/U puede permanecer virtualmente inalterada a los fines prácticos, no obstante costosos perfeccionamientos en el cálculo de cifras absolutas que modifican significativamente el valor relativo de tales costos. También se ha propiciado su uso para casos en que tanto la relación de costos (K/U) como el factor costo de mantenimiento en inventario (k) pueden considerarse dados o constantes, con lo que el lote económico resulta una función del volumen de ventas (V).

Las extensiones al análisis del lote económico que se han propuesto en los párrafos precedentes pueden facilitarse construyendo tablas que exhiban de qué manera se modifica la dimensión del lote económico ante cambios en la relación de costos o en el volumen de ventas, según el caso.

Para finalizar, se explicitan dos importantes conclusiones para el encargado de la administración de inventarios y para la propia dirección:

- a) Tanto la magnitud del lote económico de pedidos como el requerimiento de un inventario medio, no varían directamente con las ventas (como se ha visto, varían en función de su raíz cuadrada). Es contrario al interés de la empresa aceptar reglas rígidas tales como “mantener en inventarios 60 días de ventas”. En rigor, a mayor volumen de ventas corresponden pedidos e inventarios medios proporcionalmente menores.
- b) Los costos totales asociados a la reposición de bienes de cambio no se ven sensiblemente afectados ante pequeñas variaciones respecto del “lote económico óptimo”. Esta comprobación hace procedente usar datos no muy elaborados o difíciles de obtener para lograr una aceptable solución.

La financiación de corto plazo

Se entiende por financiación de corto plazo aquélla cuyos vencimientos operan en el plazo de un año. Sus componentes más importantes están dados por el crédito comercial (de proveedores) y el crédito bancario.

Tales fuentes de financiamiento satisfacen las necesidades originadas en las inversiones en capital de trabajo. El dimensionamiento de éste es esencial para decidir la posibilidad primero, y la mezcla luego, de su financiamiento. Por ello dedicamos en primer lugar algunos comentarios a los métodos sugeridos para cuantificar dichas necesidades y, recién entonces, a las posibles fuentes capaces de proveerlo.

Cuantificación de las necesidades de capital de trabajo

Existen variados procedimientos para determinar necesidades globales de financiamiento del capital de trabajo, como asimismo de los distintos rubros que lo integran.

El método más elemental es el contable, que resulta de la suma de los activos operativos corrientes, de la propia empresa y de otras del ramo que sirven de referencia. Obviamente, no permite introducir aspectos de política y es afectado por todas las limitaciones emergentes del documento contable (es estático, resulta de diversas convenciones de uso contable, etcétera).

También a base de información de origen contable, el procedimiento conocido como “porcentajes sobre ventas” suele ser empleado para pronosticar necesidades globales de financiamiento. Este método es comentado en el Cap. VII.

Otro procedimiento se basa en los plazos de pagos y cobros convenidos además del costo de los productos y el valor de las existencias. Su cuantificación se logra por aplicación de la expresión:

$$C \text{ de } T = E \pm V_c (n - m)$$

donde:

C de T = Capital de Trabajo Neto.

E = Valorización de los bienes de cambio en existencia.

V_c = Ventas mensuales a precio de costo.

n = número de meses promedio del plazo de cobro de las ventas.

m = número de meses promedio del plazo de pago de las compras.

En este caso, no se toman en cuenta rubros tales como Caja y Bancos ni otras fuentes de financiamiento a corto plazo (crédito bancario, provisiones, etc.); tampoco hace diferencias por el monto del costo de materias primas y el del valor agregado en el costo de los productos.

Otros procedimientos establecen como restricción una dada disponibilidad de fondos, a la que debe ajustarse el nivel de actividad. De tal forma:

$$F + \alpha \cdot C_v \cdot X \leq D$$

donde:

F = Costos Fijos.

α = Porcentaje de ventas a crédito (promedio).

C_v = Costo variable.

D = Disponibilidades (parámetro).

X = Número (cantidad) de unidades.

Este procedimiento prevé la posibilidad de incrementar el nivel de actividad en tanto el costo del dinero (i) no supere la relación entre el margen de contribución y el costo variable; o sea:

$$i \leq \frac{\text{Margen de contribución}}{\text{Costo variable}}$$

Si se cuenta con un cálculo aceptable del capital de trabajo necesario en determinadas circunstancias y se desea saber cómo se ve afectado por las políticas de cobros y pagos que se están estudiando, puede ser aplicable la siguiente expresión:

$$C \text{ de } T = C \text{ de } TN - \left(\frac{k}{K} \cdot \frac{d}{D} + \frac{k'}{K} \cdot \frac{d'}{D} + \dots \right) \pm \\ \pm \left(\frac{v}{V} \cdot \frac{m}{D} + \frac{v'}{V} \cdot \frac{m'}{D} + \dots \right)$$

donde:

- C de T = Capital de Trabajo Neto.
- C de TN = Capital de Trabajo Neto Normal.
- k, k', k'',... = Importe de los gastos para los cuales se han obtenido créditos por d, d', d'',... días.
- K = Gastos totales a realizar.
- v, v', v'',... = monto de ventas para las que se conceden plazos por m, m', m'',... días.
- V = Valor total de la producción o de las existencias vendidas, en promedio, durante el período.

En realidad, estas técnicas no resultan satisfactorias por varios motivos. Entre los más importantes pueden señalarse:

- a) parten de datos que son los que por lo general se tienen por incógnitas, como el capital de trabajo normal;
- b) no dan lugar al análisis de casos referidos a distintos productos o líneas de productos;
- c) no toman en cuenta la distinta naturaleza de los costos, y
- d) no prevén distintas probabilidades de ocurrencia de eventos o circunstancias que alterarían el requerimiento de capital de trabajo aún sin modificar las políticas básicas.

Dejamos para el capítulo VIII el tratamiento de métodos que hacen lugar a la consideración probabilística de distintos requerimientos. Aquí se presenta, en cambio, un criterio que se basa en los plazos efectivos de fondos requeridos por los distintos tipos o familias de artículos. El mismo parte de una fórmula básica y muy conocida para determinar el capital de trabajo requerido en el caso de un solo artículo con un ciclo dado comprensivo del proceso de compra - mantenimiento en stock-pago-cobro; tal fórmula es la siguiente:

$$C \text{ de } T = \frac{C}{R} = \frac{C}{360/d} = \frac{C \times d}{360}$$

donde:

- C = Costo del producto.
- R = Rotación anual del producto = 360/días de duración del ciclo correspondiente al producto (d).

Así por ejemplo, si un artículo con un costo de \$ 6.000 se paga a 30 días según condiciones ofrecidas por el proveedor, y se lo vende luego de mantenerlo en stock por un promedio de 15 días, con un plazo de 45 días se tiene que:

$$d = 45 + 15 - 30 = 30 \text{ días}$$

$$C \text{ de } T = \frac{\$6.000 \times 30}{360} = \$500$$

Si el nivel óptimo de inventario de tal artículo se ha calculado en 5000 unidades, se tiene que el mismo demanda una inversión permanente de capital de trabajo igual a:

$$500 \times 5.000 = \$ 2.500.000$$

Este simple ejemplo sirve para destacar que todo artículo insume y genera fondos, por lo que siempre se debe tratar de cuantificar el requerimiento neto o generación neta de fondos motivado por un artículo o mezcla de productos. En el ejemplo, se da un caso de requerimiento neto dado que el costo del artículo se

recupera a 45 + 15 días¹⁸ desde la fecha de compra contando con sólo 30 días de financiamiento concedido por el proveedor.

Si se tratara de determinar requerimientos totales de fondos, o sea los necesarios para cubrir los costos fijos más los costos variables, se debe contar con los días de inmovilización requeridos por los distintos elementos fijos del costo asignable a cada artículo y su respectivo monto además de los componentes variables del costo. La fórmula¹⁹ general deviene en consecuencia:

$$C \text{ de } T_T = \sum_{i=1}^{1=a} \frac{F_i + d_i}{365} + Q \sum_{j=1}^{j=m} \frac{V_j \times d_j}{365}$$

donde:

C de T_T = Capital de trabajo total.

F, V = Monto o requerimiento asociado a los i, j elementos integrantes de los costos fijos (F) y variables (V), éstos por unidad de producto.

d = Días (ciclo) requeridos por cada elemento de los costos fijos o variables, distinguidos por los subíndices i (fijos) y j (variables).

n, m = Cantidad de elementos del costo fijo y variable respectivamente, en que se ha dividido el costo total.

Q = Cantidad de artículos.

El “ciclo” requerido por un producto industrializado en la empresa debe comprender los días de espera de la materia prima, los requeridos por el proceso productivo, los que se tiene en estantes hasta ser vendido, los correspondientes al plazo de financiación concedido menos los días de plazo acordados por el proveedor de materiales o suministros diversos.

Otros componentes variables del costo son las comisiones de vendedores, el flete de entrega, impuestos a los ingresos brutos, etc.

Así por ejemplo, si el flete (a cargo del vendedor) se paga a los 12 días del mes siguiente al de la venta, y se lo estima en un 10 % del precio de venta se tiene un ciclo cuya duración en días es:

$$d = \frac{30 + 12}{2} = 21$$

Si el artículo o producto vendido se cobra a 45 días, es claro que debe financiarse 45 – 21 = 24 días en promedio, por lo que el requerimiento adicional por este concepto, dado un costo del artículo de \$ 6000 es de:

$$\frac{\$6.000(0,10) \times 24}{360} = \$40$$

En cuanto a los costos fijos (alquileres, honorarios, sueldos y jornales, impuestos sobre la propiedad, servicios de “leasing”, etc.) su recupero se produce recién cuando se cobran las ventas, por lo que corresponde asignarles la duración del ciclo completo, ajustada por la financiación provista por los suministradores de los servicios (alquileres, sueldos) o las reparticiones recaudadoras (impuestos a la propiedad, etc.).

Muchas veces se deciden modificaciones en la administración de activos (pasivos) corrientes o en la política de comercialización que no alteran el nivel de los costos fijos pues son cambios dentro de una escala

¹⁸ Naturalmente, en este momento se percibe el precio de venta del artículo que se compone del costo de compra más el margen bruto que debe cubrir el costo de financiación del capital de trabajo más la contribución a la cobertura de gastos fijos y a la formación de utilidades netas.

¹⁹ Ejemplos y discusión de este método en: Candiotti, E. M., “Los requerimientos de capital de trabajo: técnicas para su determinación”, *Rev. Adm. de Emp.*, t. II, págs. 83-95; Drimer, R. L., “Estudio analítico de necesidades de financiamiento”, *Rev. Adm. de Emp.*, t. VIII, págs. 761-67.

en la que éstos permanecen constantes. Un caso puede ser la decisión de alargar el plazo de ventas a crédito de 30 a 60 días para lograr un incremento en ventas de 500 unidades, según un análisis previamente efectuado²⁰. La necesidad incremental de capital de trabajo derivada de esta situación resulta de la suma algebraica de requerimientos y fuentes de capital trabajo. Para su cálculo se parte de la situación inicial, a la que corresponden los siguientes datos:

Nivel de actividad: 2.000 unidades

Precio: \$ 3

Costo variable: \$ 2

Escala pertinente: 1000 a 3000 (dentro de ella, no se alteran las funciones de costos).

En tal caso se tiene:

1) *Requerimiento incremental de cuentas a cobrar*²¹

$$500 \left[\frac{3(60 - 30)}{360} \right] = \$125$$

2) *Requerimiento incremental de inventarios*

Si la firma estima en 15 días el tiempo de inmovilización en stock, se tiene:

$$500 \frac{(\$2 \times 15)}{360} = 41,67$$

3) *Financiamiento de proveedores*

Si se supone que un 75 % del costo directo ($0,75 \times 2$) es financiado a 30 días por los proveedores, se tiene:

$$500 \left[\frac{1,50 \times 30}{360} \right] = 62,50$$

4) *Requerimiento adicional global de capital de trabajo*

$$125 + 41,67 - 62,50 = 104,17$$

Además de esta información, la gerencia financiera necesita saber qué rentabilidad obtendrá esta inversión adicional en capital de trabajo neto. Para ello vincula el incremento esperado en la contribución marginal total (ΔCM_T) con dicho incremento en capital de trabajo neto, (ΔC de T_N). En nuestro caso, en que no se prevé modificaciones en precio ni en costos, se tiene una rentabilidad (r) igual a:

$$r = \frac{\Delta CM_T}{\Delta C \text{ de } T_N} = \frac{500(P - C_v)}{104,17} = \frac{500(3 - 2)}{104,17} = 480\%$$

Este rendimiento de la inversión incremental en capital de trabajo (r) debe ser comparado con el costo del capital (k) y, de ser superior, deben considerarse ventajosas inversiones adicionales hasta que $r = k$.

²⁰ Este análisis requiere tomar en cuenta el riesgo implicado y la posible existencia de inflación, que puede provocar pérdidas originadas en la mayor exposición.

²¹ En este ejemplo, a diferencia de otro anterior tomamos precio de venta y no de costo con el objeto de ilustrar otra posición defendida por algunos autores y que nosotros encontramos más apropiada cuando se trata de medir rendimientos de inversiones en capital de trabajo y no sólo su nivel o cuantía, ya que el total financiado (el precio de venta) es un uso de fondos generados por la venta que podrían tener un destino diferente.

La comprensión de los procedimientos expuestos, sus ventajas y debilidades, resulta de gran utilidad en la instancia de tener que resolver problemas concretos, cuya solución muchas veces difiere de la propuesta en la versión original de una fórmula cualquiera. Por otra parte, métodos más inexactos pero de mayor simplicidad resultan de gran ayuda cuando se está en las etapas preliminares de identificación y dimensionamiento del problema bajo análisis.

Una vez determinada la necesidad global del financiamiento, es oportuno pasar a considerar las distintas fuentes que puedan proveerlo.

El crédito comercial

El crédito suministrado por los proveedores constituye una importante fuente de financiación, en particular en empresas de menor tamaño relativo, por dificultad de acceder a otras fuentes y por facilidades derivadas de su pretendida condición de financiamiento espontáneo o autogenerado. En realidad no debe considerársele así: su extensión o aceptación debe descansar en una estudiada política. No obstante, aquellas calificaciones de espontáneo o autogenerado se justifican por no originarse en una negociación específica de crédito, instrumentada en un contrato que se evidencia (como medio de prueba) en documentos especiales, sino que aparece vinculada a la operación comercial de compra de bienes destinados a reventa o de insumos para la producción corriente.

Esta particularidad tiene dos importantes consecuencias que suelen promover su utilización en proporciones que pueden ser superiores a las deseables desde el punto de vista económico-financiero. Por un lado, su carácter casi automático, que evita las tramitaciones requeridas por operaciones con intermediarios financieros (bancos, financieras, etc.). Por el otro, sus costos no son en todos los casos explicitados por lo que suelen pasar de alguna manera inadvertidos por los responsables financieros que no disponen del tiempo, la organización o simplemente de la actitud crítica que promueven el mayor empleo del análisis financiero.

Así por ejemplo, suelen ser de práctica condiciones de “10/20, 60 días fecha factura”, que significa un descuento de caja del 10 % para pagos efectuados dentro de los primeros veinte días de una factura de por ejemplo, \$ 500 que, caso contrario, se debe hacer efectiva a los 60 días de su fecha de emisión. El costo implícito, en términos de % anual, es el siguiente:

$$k : \frac{d}{c} \times \frac{360}{t} \times 100$$

donde:

k = Costo del crédito (% anual). Tasa proporcional.

d = Descuento ofrecido.

c = Importe del crédito implicado.

t = Tiempo o duración del crédito (días).

Por lo tanto se tiene:

$$k = \frac{50}{450} \times \frac{360}{40} \times 100 = 0,111 \times 9 \times 100 = 100\%$$

Se aprecia en consecuencia, que por no pagar al décimo día de facturada la operación, se hace uso de un crédito de \$ 450 (500 – 50 = 450 pesos que no se pagan en ese momento) por un plazo de 40 días, con un costo del 100 % anual (en términos de tasa proporcional).

Esta comprobación, en cada caso particular, deberá sin duda incitar al responsable financiero a la búsqueda de medios alternativos, por lo general a su alcance, salvo situaciones extremas que sólo parecen ser razonablemente aceptables cuando son de carácter coyuntural o circunstancial.

Una situación similar se da cuando el proveedor ofrece precios diferenciales según las condiciones de pago, por ejemplo, 10 % de descuento por pago contra entrega sobre el precio de lista correspondiente al pago en condiciones corrientes (a 30 días).

En tal caso, para una operación por \$ 400, se tiene:

$$k = \frac{40}{360} \times \frac{360}{30} \times 100 = 0,111 \times 12 \times 100 = 133,20\%$$

El crédito bancario

Como se ha anticipado, las instituciones bancarias constituyen una de las principales fuentes de financiamiento a corto plazo de las empresas, sean éstas comerciales o de producción. Una investigación, efectuada sobre la base de encuestas²², permitió detectar respecto de empresas medianas y pequeñas, que muchas de ellas no utilizaban servicios ofrecidos por dichas entidades en la medida que sería aconsejable no obstante caer dentro de sus posibilidades reconocidamente más limitadas, ciertamente, que las abiertas a organizaciones de mayor dimensión.

En muchos casos, ello deriva de no cultivar una relación más estrecha con los bancos, ya sea porque el actuar con más entidades que las convenientes perjudica su calificación, porque no se aprecia la ventaja de suministrar y mantener actualizada una información que se hace imprescindible para poder concretar operaciones rápidamente, porque se juzga que no se dispone del tiempo que ello demanda o porque no se aprecian debidamente las ventajas que derivan de una vinculación más directa y permanente.

Los motivos para recurrir a cualquiera de las modalidades operativas ofrecidas por los bancos comerciales son por lo general de una gran variedad. No obstante, éstas pueden ser resumidas en dos grandes categorías:

- a) Por un lado, se tienen aquellas operaciones que de algún modo implican transacciones sobre activos de la empresa a los efectos de acelerar su conversión en efectivo, caso de negociación de cheques o valores al cobro, el descuento de documentos comerciales, la venta de cuentas a cobrar (“factoring”).
- b) Por otro lado se cuentan operaciones en las que el origen de los fondos no está dado por la disminución de activos corrientes, sino por el otorgamiento de un crédito cuya representación se traduce en un crecimiento del pasivo de la firma.

La elección de una determinada operación de financiación se justifica por una amplia gama de razones que el responsable financiero debe atender; algunas de ellas obran como determinantes fundamentales de la elección, tal el caso del tiempo por el cual se requiere el apoyo financiero o la disponibilidad de activos para ser negociados. Si consideramos que tales variables son datos conocidos (que operan a manera de restricciones en muchos casos), queda aislado el aspecto básico que en todos los casos deberá ser tenido en cuenta como referencia imprescindible: el costo.

Por todo lo expuesto, se considera necesario señalar para cada una de las formas de financiación más divulgadas, el cálculo requerido para la determinación del costo pertinente, como asimismo, de manera marginal, algunas circunstancias que promueven una elección en particular.

a) Negociaciones de Activos Financieros

Como se anticipó, esta categoría de operaciones de financiación tiene como característica común la circunstancia de implicar una negociación de activos que apunta a la aceleración de su conversión en disponibilidades, originando una mayor rotación del activo de que se trate.

- *Negociación de Cheques:* Los cheques recibidos en pago de operaciones de venta demoran un cierto período para que los importes estén disponibles, dependiendo su duración de las plazas y entidades contra las cuales están librados y de la organización del banco en el que se depositan. Esta espera puede ser anulada si se procede a la negociación de dichos valores con el banco en que se depositan, en cuyo caso son acreditados al tiempo del depósito.
La conversión inmediata de tales valores en disponibilidades tiene un costo que es función de las horas demandadas por el “clearing” bancario o por la acreditación de “valores al cobro”. Así por ejemplo, es corriente que la entidad bancaria cobre una comisión del 15 % para valores de 24 hs., más un 3 ‰ adicional por cada día subsiguiente. En caso de disponer de un importe de \$ 2

²² Durante los años 1973/74 los alumnos del Curso de Administración de las Finanzas de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata efectuaron bajo la dirección del autor, una encuesta cuyos resultados fueron materia de discusión en los referidos cursos.

millones en cheques de 24 horas, \$ 3 millones a 48 y \$ 3 millones a 96 horas, se tendrá un costo (k) igual a:

$$k = 2 \times 0,015 + 3 \times 0,018 + 3 \times 0,024 = 0,03 + 0,054 + 0,072 \\ = \$ 0,156 \text{ millones} = \$ 156.000$$

Esto implica aproximadamente un 3 % si consideramos que el costo de \$ 156.000 corresponde a un crédito medio de \$ 5 millones²³ durante 4 días, equivalente a una tasa proporcional del 270% anual.

En este caso, como en todos los referidos a operaciones de financiación, debe tenerse presente que las entidades financieras compiten sobre bases diferentes con el objeto de captar clientes o nuevas operaciones, motivando diferencias significativas en las comisiones que debitan por sus servicios. Por lo tanto deben considerarse todas las alternativas posibles.

- *Negociación de Cuentas a Cobrar* (Factoring): Esta modalidad, que la propia Ley de Entidades Financieras N° 18.061/69 denominó “factoring” implica la cesión de créditos (cuentas a cobrar) contra una suma equivalente al monto de los créditos negociados menos el interés, las comisiones por gastos de análisis del crédito y eventuales retenciones en garantía de litigios por las mercaderías cuya venta originó el crédito negociado. Así por ejemplo, una cuenta de \$ 4 millones a 30 días puede ser negociada a una entidad que cobre un 85 % en concepto de interés anual más 1 % por gastos de análisis (el riesgo de incumplimiento corre por cuenta del prestamista o factor). Además, retiene un 5 % para cubrir la eventualidad de litigios sobre la mercadería entregada. En tal caso, el costo (c) es:

$$c = \text{interés} + \text{gastos (comisiones)} \\ = \frac{0,85 \times 4M \times 30}{360} + 0,01 \times 4M = 283.333 + 40.000 = 323.333$$

El costo efectivo, no obstante, expresado en términos de tasa proporcional anual, debe computarse teniendo en cuenta la suma efectivamente disponible por parte de la empresa, esto es el importe de los créditos transferidos menos el interés, los gastos y además la retención del 5 %, o sea que el costo efectivo (k) es:

$$k = \frac{323.333 \times 360}{[4M - (323.333 + 200.000)] \times 30} = \\ = \frac{323.333}{3.476.667} \times \frac{360}{30} = 1,116 = 111,6\%$$

Que este costo sea superior al de otras alternativas de financiamiento es explicable: implica la asunción de un riesgo de difícil cuantificación en muchos casos, ya que los numerosos deudores implicados suelen no ser conocidos (no tienen antecedentes en el banco) y su análisis tiene un elevado costo para la entidad financiera.

- *Negociación de Documentos a Cobrar* (Cheques diferidos): No es una práctica corriente en el medio argentino la negociación de documentos a cobrar en cartera. En cambio, la generalizada práctica de recibir “órdenes de pago” (cheques) con fecha diferida, convierten a éstos en virtuales “documentos a cobrar” con especiales características que hacen tanto a su seguridad (riesgo) como a su liquidez. Este último factor deriva de la posibilidad de su transferencia, o sea, de su uso como medio de pago. Las ventajas que ello implica explica su difusión como práctica corriente sobre todo en empresas de menor dimensión, no obstante múltiples problemas de control y la responsabilidad asumida por participar en una operación irregular.

²³ El crédito concedido por el banco resulta de \$ 8 por un día (el 1°); \$ 6 por otro día (el 2°), y de \$ 3 por dos días (el 3° y 4° día).

Una firma que vende sus productos a 30 días y recibe en pago un cheque a 30 días, por ejemplo, puede entregarlo el mismo día que lo recibe en pago de sus obligaciones con proveedores que lo suelen recibir como si fuera “a la vista”. En tal caso, posibilita adelantar en 30 días la disposición del producido de la venta, lo cual implica una economía que se puede medir por el costo que tendría un financiamiento alternativo por igual monto y plazo. Por ejemplo, podría considerarse la alternativa del crédito bancario: 90 % anual vencido.

El beneficio fue aún mayor hasta el 1/1/79, fecha en la que se derogó el impuesto que gravaba los movimientos (débitos) en cuenta corriente, ya que mediante aquel arbitrio se evitaba la participación de la entidad bancaria.

- *Negociación de Otros Activos:* Si bien no puede considerarse un recurso corriente, existe la posibilidad de que en ocasiones circunstanciales pueda ser conveniente la realización de activos, con el objeto de solucionar situaciones coyunturales, sobre todo cuando se está en presencia de niveles de inventarios relativamente elevados para el período que transcurre. Así, puede pensarse en un ofrecimiento especial (sin duda una característica que se deseará destacar) por el lapso de 20 días, durante el cual se rebaja un 10 % el precio de la mercadería (o se retrasa su aumento) en caso de pago contra entrega, con lo cual ventas proyectadas de \$ 2300.000 se cobrarían con 20 días de anticipación. El costo de esta alternativa se calcularía como sigue:

$$\frac{(0,10 \times 2.500.000) \times 360}{2.500.000 \times 20} = 180\%$$

b) El Crédito Bancario Directo

En este lugar se consideran alternativas de financiamiento que se originan en la creación de un crédito por parte de la entidad bancaria. En el apartado anterior, en cambio, se hacía referencia a la transferencia de un crédito ya existente.

El crédito bancario, juntamente con el crédito comercial, constituye la forma tradicional de financiar el giro corriente del negocio y sus necesidades estacionales, ligado estrechamente, en consecuencia, al ciclo de explotación. En la práctica, el origen de tales requerimientos está dado por causas tan diversas como: a) acumulación de vencimientos diversos (sueldos y jornales, obligaciones previsionales, proveedores, cuentas a pagar, etc.); b) dificultades transitorias de tesorería (pago tardío por parte de un cliente importante, compra de mercaderías por importe de significación, etc.); c) necesidad de utilizar un crédito intermedio con la perspectiva de perfeccionar en el futuro un crédito a largo plazo, en muchos casos con garantía real; d) ciclos cortos de fabricación o ventas (actividad agraria, fabricación y ventas de juguetes, etc.).

El costo del crédito bancario directo, y el interés como componente básico del mismo, es función de varios factores, tales como la naturaleza y duración del crédito, garantías ofrecidas, la situación de la empresa, las condiciones del mercado financiero, la política económica general vigente, y otros.

El cálculo del costo de las distintas formas o modalidades que puede asumir una determinada operación de crédito se basa en dos términos fundamentales:

- Suma de gastos asociados a la tramitación de la operación y disposición de los fondos requeridos (interés, comisiones, depósitos de reciprocidad, etc.).
- Suma de fondos efectivamente percibidos, a lo que debe atribuirse la totalidad del costo que su disposición ocasiona.

Como en toda operación crediticia, ya sea vista del lado del deudor como del acreedor (en definitiva, no se trata sino de una misma realidad apreciada desde distintos extremos), las comparaciones en cuanto a costo deben efectuarse a base de su costo efectivo, lo que implica respecto del interés, el cálculo de la tasa efectiva de interés, según se lo ha definido y calculado (en casos de ejemplificación) en el Anexo Capítulo V.4.

En cambio, es importante dejar aclarado y ejemplificado, el impacto que sobre el costo efectivo de una operación tienen distintas modalidades operativas:

- a) Trátase de un préstamo a un mes por un importe de \$ 50 millones; dicha suma se percibe íntegramente, y la operación queda saldada mediante un único pago de \$ 53,5 millones al fin del mes; el costo efectivo (k) es:

$$k = \frac{53,5M - 50M}{50M} = 7\%$$

- b) Si el importe tanto de intereses como de comisiones (\$ 3,5 M) es deducido al inicio, la empresa percibe \$ 46.5 M, y el costo efectivo de la operación es:

$$k = \frac{50M - 46,5M}{46,5M} = \frac{3,5}{46,5} = 7,5\%$$

- c) Si el pago se hace una vez transcurrido el mes (como en a), pero la institución bancaria exige un saldo compensador (apoyo en cuenta corriente) del 10 % se tiene un costo (k) de:

$$k = \frac{53,5M - 50M}{50M - 5M} = \frac{3,5}{45} = 7,7\%$$

- d) Si la amortización de la deuda, total (capital + intereses) supuesta en el caso a) –\$ 53,5– se efectuara a través de cuatro servicios de \$ 13,375 semanales, la empresa gozará durante un mes de un crédito medio de \$ 29,938 millones, como se aprecia claramente en la figura 1 (el crédito disponible en exceso sobre el promedio durante las dos primeras semanas está representado por una superficie igual a la que representa el crédito en defecto del promedio durante las dos últimas semanas).

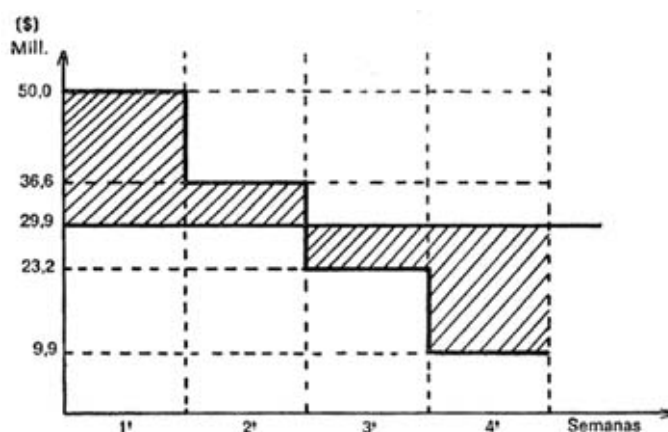


FIGURA 1

En este caso, como es lógico, el costo efectivo no se calcula sino en relación con el crédito efectivamente gozado en el período (en promedio), naturalmente inferior al caso ya visto en el cual la amortización tenía lugar una vez transcurrida la totalidad del período de 30 días. Se tiene entonces:

$$k = \frac{3,5}{29,938} = 11,7\%$$

- e) Si los gastos totales (3,5 millones) son descontados por adelantado, la suma efectivamente percibida es de \$ 46,5 millones (caso b)); en caso de que el crédito concedido de \$ 50 millones se amortizara en 4 pagos de \$ 12,500 millones cada uno, se habrá gozado efectivamente de un crédito medio de \$ 27,75 millones, ya que:

1ª semana:	\$ 46,5 millones
2ª semana:	\$ 34,0 millones
3ª semana:	\$ 21,5 millones

4º semana: $\frac{\$ 9,0 \text{ millones}}{\$111,0 \text{ millones}} \div 4 = \$ 27,75 \text{ mill.}$

Por consiguiente el costo efectivo (k) es:

$$k = \frac{3,5}{27,75} = 12,6 \%$$

Dado que en la práctica es frecuente que las modalidades operativas difieran ya sea respecto de los costos nominales, como de los plazos de amortización, el descuento anticipado o el pago diferido de intereses, etc., resulta de interés tener a mano una fórmula general que permita calcular, en forma rápida y sencilla, el crédito promedio que la operación posibilita y con ello, el costo efectivo de la misma; para ello se cuenta con la siguiente expresión:

$$k = \frac{G}{\eta E - C\eta(\eta - 1) \div 2} \times \frac{S}{P}$$

En la expresión anterior:

k: Costo efectivo.

G: Gastos totales (intereses, comisiones, tasas, etc.).

η : Cantidad de pagos cuotas.

E: Suma efectivamente percibida.

C: Importe de la cuota a pagar.

S: Suma de subperíodos en que la operación se cancela (semanas, meses, etc.).

P: Cantidad de subperíodos que separan el vencimiento de dos cuotas consecutivas.

Para los dos últimos ejemplos, la aplicación de la fórmula permite comprobar los resultados ya obtenidos:

Caso d):

$$k = \frac{3,5}{4 \times 50 - \frac{13,375 \times 4 \times 3}{2}} \times \frac{4}{1} = 11,7$$

Caso e):

$$k = \frac{3,5}{4 \times 46,5 - \frac{12,500 \times 4 \times 3}{2}} \times \frac{4}{1} =$$

$$= \frac{3,5}{186,0 - 75} \times \frac{4}{1} = \frac{14}{111} = 12,6$$

Otras Alternativas

Otra posibilidad de cubrir déficits transitorios de caja está dada por el recurso a prórrogas para el pago de obligaciones fiscales o previsionales. En ocasiones, sucede que la conveniencia de estas alternativas deriva de la facilidad de acceder a un crédito cuyas condiciones son ya conocidas (son ofrecidas a la generalidad de los contribuyentes u obligados ante las cajas de previsión) sin requerir en consecuencia negociaciones especiales, y por su costo en relación a otras fuentes.

Si bien es cierto que la decisión de emplear o no estos créditos no se adopta en función exclusiva de su costo (como cualquier otra referida al financiamiento) es evidente que este factor siempre es (debiera ser) atendido, por lo que su cálculo es inexcusable.

Políticas de capital de trabajo

La administración del capital de trabajo²⁴ está referida a la gestión de activos corrientes y de pasivos de corto plazo. Frente a posiciones discrepantes, fundamentalmente referidas a la terminología empleada²⁵, el tratamiento que aquí se da tiene por objeto destacar:

- la aceptación de un cierto marco dado por políticas de largo plazo (caso de las estructuras de financiamiento y de la composición de activos, característica del sector o rama de actividad, etc.);
- la vinculación de tipo “horizontal” (dado un cierto cuadro o estado patrimonial) que deriva de la necesidad de tener en cuenta los plazos de inmovilización de recursos en ciertos activos con la naturaleza de su financiamiento, como asimismo con la capacidad generadora de fondos de los mismos;
- la necesidad de analizar en forma conjunta y simultánea los efectos de decisiones sobre activos y pasivos corrientes como asimismo de aquellas decisiones o situaciones que sin estar referidas directamente a tales componentes del cuadro patrimonial, los afectan a través de la interrelación que los vincula, caso de modificaciones en la producción corriente o en las ventas.

En efecto, el equilibrio financiero (correspondencia entre cantidades y oportunidad de ingresos y egresos) requerido por el funcionamiento regular implica atender una serie de circunstancias. Así por ejemplo, que los activos que suponen inmovilizaciones de fondos por un largo período (activos fijos) requieren un financiamiento que debe ser también de largo plazo, para que los fondos que son capaces de generar permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos; de allí entonces que la naturaleza de los activos supone una primera restricción a la libre elección de su financiamiento, afectando la relación “pasivo de corto plazo/financiamiento de largo plazo”.

Asimismo, la decisión de incrementar el volumen de producción y ventas puede implicar simultáneamente incrementar los plazos de venta (uso de fondos) y la disponibilidad de crédito comercial (fuente), no necesariamente en igual proporción, de donde deriva una situación que puede representar una inversión incremental de fondos en activos corrientes, que a su vez reclama se atienda no sólo su conveniencia desde el punto de vista económico, sino la forma en que será financiado.

Así entonces, surge la necesidad de una apreciación conjunta o global de la inversión en activos corrientes y la financiación de corto plazo; tómese en cuenta que, dada esta dimensión temporal (corto plazo) y considerados dados los niveles de activos fijos y de financiamiento a largo plazo, es a través de decisiones sobre aquellos elementos que se da satisfacción (o se tergiversa) una determinada política sobre relaciones entre activos de corto y largo plazo y sobre pasivos de corto y largo plazo, aún cuando no se altere la relación (diferencia o cociente) entre activos corrientes y pasivos de corto plazo.

Lo cierto es, no obstante, que una empresa dada puede ser financiada con distintas mezclas o proporciones de fondos a corto y a largo plazo, dependiendo ello del equilibrio entre costo y riesgo que acepte el responsable financiero. Consecuentemente, pueden darse las situaciones que refleja la Figura 2:

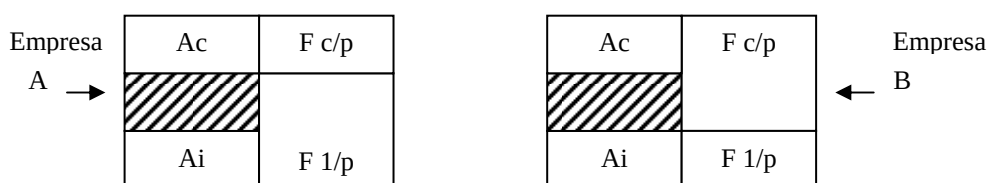


FIGURA 2

²⁴ También llamado capital de giro o capital circulante, liquidez corriente, etcétera.

²⁵ Varios autores se inclinan por llamar capital de trabajo a la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Otros entienden por ello la administración de los activos corrientes, exclusivamente, en cuyo caso la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes es llamada capital de trabajo neto (Messuti).

Donde:

Ac: Activos corrientes.

Ai: Activos inmovilizados.

Fc/p: Financiamiento a corto plazo.

F l/p: Financiamiento a largo plazo.

La Empresa A presenta una situación que se dirá de “alta liquidez”, ya que la suma de los activos que se hacen líquidos en el plazo máximo de un año, es superior al total de pasivos con vencimientos dentro del mismo lapso. Naturalmente, el riesgo asumido de no estar en condiciones de afrontar tales obligaciones, es menor.

Esta posición significa por un lado un mayor costo, derivado de mantener una posición de liquidez superior, por lo general con una consiguiente pérdida de rentabilidad. En tal caso, se observa que fondos de largo plazo financian una parte de los activos corrientes.

La Empresa B, en cambio, estará financiando activos inmovilizados con obligaciones a corto plazo, es decir, asume un más alto riesgo en la expectativa de aumentar su rentabilidad al disminuir los costos de tener una liquidez que aleje la posibilidad de desajustes o desequilibrios transitorios.

En el Capítulo VII se trata el tema de cómo medir esta variable liquidez²⁶. En este lugar sólo se necesita aclarar que la situación descripta se expresa corrientemente en términos de diferencia o de cociente:

- a) Se dirá que la Empresa A tiene un capital de trabajo positivo porque:

$$Ac - F_{c/p} > 0 \text{ (cero)}$$

o que la relación:

$$\frac{Ac}{F_{c/p}} > 1$$

- b) Respecto de la empresa B, se entiende que opera con un capital negativo pues:

$$Ac - F_{c/p} < 0 \text{ (cero)}$$

o que la relación:

$$\frac{Ac}{F_{c/p}} < 1$$

Además de lo expuesto, distintas proporciones de financiación a corto y a largo plazo suelen implicar también distintos costos: normalmente los pasivos de corto plazo tienen menor costo²⁷ y permiten ajustar el nivel del financiamiento a las reales necesidades, determinadas éstas por factores tales como ciclo de los negocios, variaciones estacionales de la producción, etc.

Estas consecuencias pueden ser fácilmente interpretadas con auxilio de la Figura 3:

²⁶ En particular, se comenta el concepto y medición de la “liquidez dinámica” a diferencia del criterio estático aquí empleado.

²⁷ Con la consiguiente ventaja respecto de la rentabilidad de la empresa, a diferencia de los activos, que a mayor liquidez implican por lo general una menor rentabilidad.

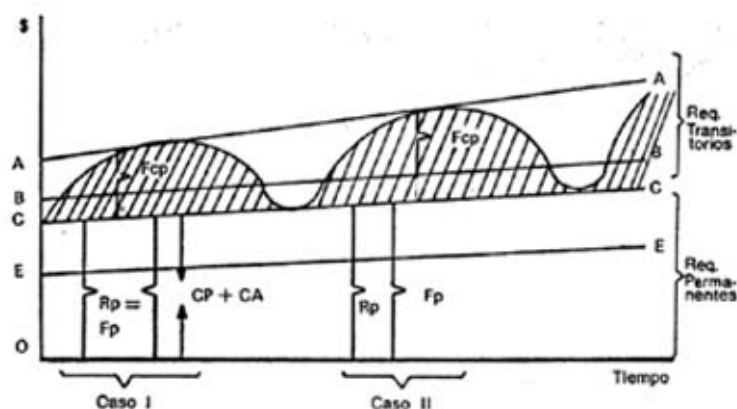


FIGURA 3

El volumen del financiamiento total requerido por la empresa varía con el tiempo entre un máximo de nivel OA y un mínimo dado por el nivel OC. Puede suponerse que el volumen OC implica una necesidad de financiamiento permanente o de largo plazo, de tendencia creciente quizás (como lo supone el gráfico). Ese financiamiento permanente es el que puede variar, para hacerse igual, superior o inferior a las necesidades permanentes, en cuyo caso los fondos de corto plazo deberán ser iguales, inferiores o superiores respectivamente a los requerimientos transitorios.

Para aclarar el problema, puede suponerse que la empresa, a través de su responsable financiero, asume respecto del capital de trabajo una política que puede ser:

a) de alta liquidez; b) de liquidez normal y, C) de baja liquidez, dentro de ciertos límites extremos, o sea dentro de una escala pertinente, tal como se representa en la Figura 4:

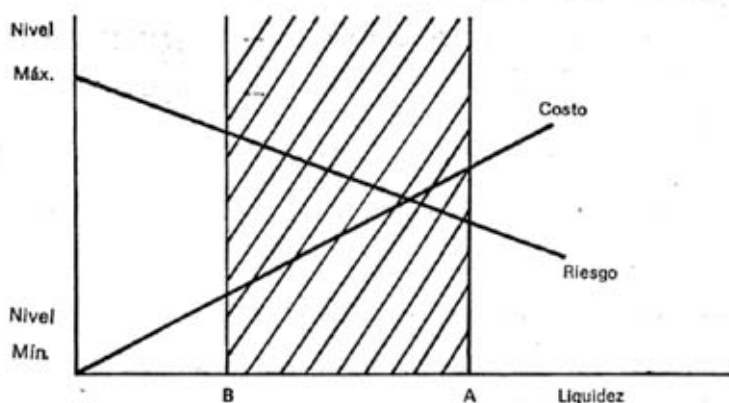


FIGURA 4

La política que se adopte, como se anticipó, ponderará las ventajas y desventajas asociadas a distintos grados de liquidez; entre un máximo y un mínimo que están dados por las mencionadas restricciones (derivadas de políticas de largo plazo, de la naturaleza de activos a financiar, etc.) en las figuras representadas por los puntos A (alta liquidez) y B (baja liquidez). El nivel aceptado buscará en consecuencia un equilibrio entre los riesgos y costos que cada estrategia implica, cuyo signo relativo se expone en el Cuadro 7 para los casos que se mencionan a manera de ejemplo:

CUADRO 7

VARIABLE	Aspecto considerado	POLÍTICA		
		A	M	B
I. Riesgo de:				
•	Pérdida de venta por falta de stock	—	< x < *	+
•	Imposibilidad de cumplir obligaciones por falta de efectivo	—	< x <	+
II. Costo				
•	Por inversión superior en activos corrientes (inventarios, etc.).	+	> x >	—
•	Incobrables, gestión cobranzas, etc.	+	> x >	—
•	Gastos de depósito, conservación y control	+	> x >	—
•	Impacto sobre ventas	+	> x >	—

* La posición $\times$ de liquidez supone en este caso un riesgo mayor que en caso de adoptarse la política A pero menor que la política B ($A < \times < B$).

Los efectos de distintas políticas en los rubros patrimoniales pueden apreciarse a través del ejemplo del Cuadro 8:

CUADRO 8

Rubro patrimonial	Política		
	A	O	B
(a) Activo corriente	500.000	400.000	300.000
(b) Activo inmovilizado	400.000	400.000	400.000
(c) TOTAL ACTIVO	900.000	800.000	700.000
(d) Pasivo c/plazo (40%)	100.000	200.000	350.000
(e) Pasivo l/plazo (50 %)	350.000	200.000	—
(f) TOTAL DEUDAS	450.000	400.000	350.000
(g) Patrimonio Neto	450.000	400.000	350.000
(h) Pasivo + Patrimonio Neto	900.000	800.000	700.000

Para conocer las implicancias de cada política respecto de la rentabilidad de la empresa, deben observarse sus repercusiones en el cuadro de resultados, tal como se ejemplifica en el Cuadro 9:

CUADRO 9

Concepto	Política		
	A	O	B
(1) Ventas	7.200.000	9.200.000	11.200.000
–Costo oper. tot.	5.760.000 (80%)	6.440.000 (70%)	10.080.000 (90%)
(2) Ut. antes de Imp. e Int.	1.440.000	2.760.000	1.120.000
–Interés	215.000	180.000	140.000
Monto imponib.	1.225.000	2.580.000	980.000
–Imp. (40%)	490.000	1.032.000	392.000
(3) Util. Neta	735.000	1.548.000	588.000

Es posible ahora calcular la rentabilidad, tanto económica u operativa como sobre el capital propio, además de sus correspondientes rotación y margen (ver Cuadro 10):

CUADRO 10

Concepto	Cálculos *	A		O		B
I. Rotación	(1) ÷ (c)	8	<	11,50	<	16
II. Margen	(2) ÷ (1)	0,20	<	0,30	>	0,10
III. Rentab. operativa	(I) × (II)	1,60	<	3,60	>	1,60
IV. Rent. s/Cap. Propio	(3) ÷ (g)	1,63	<	3,87	>	0,59

* Los números arábigos hacen referencia al dato correspondiente del cuadro 9; los romanos a este mismo cuadro 10 y las letras al cuadro 8.

Se aprecia en el ejemplo que una posición de menor liquidez relativa supone un mayor índice de rotación. Por otra parte, la política de liquidez óptima resulta con mejor margen que las otras alternativas, lo que se puede atribuir a que constituye una solución de equilibrio entre los mayores costos derivados de una inmovilización superior de activos implicados por una liquidez más alta (A) o de la mayor frecuencia de pedidos y las condiciones de ventas más rigurosas (que influyen negativamente sobre ventas, suponiendo ello una pérdida de ingresos equiparables a un mayor costo), consecuencias de una política más restrictiva (B).

La resultante es una rentabilidad operativa superior para la óptima ($1,60 < 3,60 > 1,60$), que dadas las políticas establecidas sobre financiamiento ($\text{Deudas} \div \cdot \text{Neto} = 0,50$, y $\text{activos corrientes} \div \text{pasivos de corto plazo} = 5;2$ y $0,85$ para A, 0 y B respectivamente, resulta en una rentabilidad sobre capital propio también superior ($1,63 < 3,87 > 0,59$).

Una visión diferente del problema de la administración del capital de trabajo deriva de suponer que: a) la política de créditos y cobranzas; y b) la administración de stock, están dadas y que su gestión se realiza con máxima eficiencia²⁸. En este caso, el problema se reduce a decisiones sobre cuantía de los fondos líquidos (disponibilidades más valores negociables) que resulta conveniente mantener dadas las funciones de costo creciente y riesgo decreciente asociadas a una mayor liquidez.

²⁸ Ver Van Horne, James C., *Administración Financiera*, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1973, cap. XV.

ANEXOS AL CAPÍTULO V

Anexo capítulo V.1.:

El control de efectivo y bancos

El Gerente de Finanzas es responsable, entre otras cosas, de que la empresa cuente con la provisión de fondos que sea adecuada para el correcto funcionamiento de la misma, lo que representa contar con un adecuado grado de liquidez. No obstante, esta liquidez no debe ser más que la estrictamente necesaria, ya que el objetivo de maximizar la rentabilidad es incompatible con el mantenimiento de fondos líquidos innecesarios y por lo tanto improductivos. Se entiende que la situación que enfrenta el Gerente de Finanzas es correctamente expresada al señalar que la satisfacción del objetivo “rentabilidad” reconoce como restricción la necesidad de mantener una adecuada “liquidez”²⁹. Rentabilidad y liquidez aparecen así enfrentadas en antinomia siempre presente en opciones como seguridad vs. riesgo, valores presentes vs. valores futuros, etc.

Del reconocimiento de tal realidad, nace la necesidad de conocer, con debida anticipación, el comportamiento futuro de ingresos y egresos, ya que todo asincronismo entre ellos reclama decisiones cuya bondad, muy frecuentemente, es función directa de la capacidad de anticipación de tales contingencias.

a) Cuadro de Ingresos y Egresos

Al respecto, un instrumento básico para la gestión financiera en el corto plazo es lo que denominaremos (a falta de mejor nombre) Cuadro de Ingresos y Egresos (ver Cuadro I).

Este “Cuadro de Ingresos y Egresos” podrá ser denominado Form. 1 para distinguir la naturaleza de la información en él contenida de la que recogerá el “Cuadro de Ingresos y Egresos” –Form. 2–, referida ésta a la ejecución del plan cuya expresión financiera se volcara en el Form. 1. Así pues, el Form. 1 contendría el flujo de fondos previsto, día a día, para las dos primeras semanas, y globalizando semanalmente para las semanas 3, 4, 5 y 6. Abarcará en consecuencia un período de seis semanas, aproximadamente 45 días, plazo que se estima el adecuado no sólo por la modalidad de ventas (cobros) más generalizada sino también por las características de la operativa del mercado financiero nacional, básicamente (por ahora al menos) un mercado de dinero, al que se accede ya sea como tomador o demandante de fondos según sea el signo del transitorio desequilibrio financiero, a cuya previsión apunta el Form. 1, mientras que la constatación o control de concreciones o desvíos se lograría mediante el uso del Form. 2. Este podrá tener un formato como el ejemplificado en el Cuadro 2.

La secuencia de las tareas requeridas por el empleo de estas herramientas de gestión, puede ser rápidamente esquematizada tal como lo muestra la Fig. 1. A su vez, la información requerida reconoce la naturaleza y el origen que se indica en la Fig. 2.

²⁹ En igual sentido Azulay, Mario, “Hacia un objetivo operativo para el Administrador Financiero”, *Rev. Administración de Empresas*, T. I, pág. 485/91.

GRÁFICO 1

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS - FORM 1										Día Mes Año				
CONCEPTO	Semana del .../.../ al .../.../					Sem del/.../...			Sem.	Sem.	Sem.	Sem.	Sem.	Sem.
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 1		Día 5	1	2	3	4	5	6
I. Saldo de Caja Inicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
II. INGRESOS														
II.1. Canal A														
II.2. Canal B														
II.3. Canal C														
II.4. Canal D														
II.5. Contratos Especial.														
II.6. Doc. a cobrar														
II.7. Exportaciones														
II.8. Vencim. Colocac.														
II.9. I.V.A.														
TOTAL INGRESOS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
III. EGRESOS														
III.1. Sueldos y Jornales														
III.2. Cargas Sociales														
III.3. Oblig. a pagar														
III.4. Repos. Fondos Fijos														
III.5. Impuestos														
a) Ganancias														
b) Ing. Brutos														
c) Capitales														
d) I.V.A.														
III.6. Compras contado														
III.7. Compras Cts. Cts.														
III.8. Mantenimiento														
III.9. Proved. Varios.														
III.10. Publicidad														
III.11. Gastos Financieros														
TOTAL EGRESOS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sup. o Def. Financiero (I) + (II) - (III)														
Dep. Bancarios														
Coloc. Financieras														
Recurso al crédito														

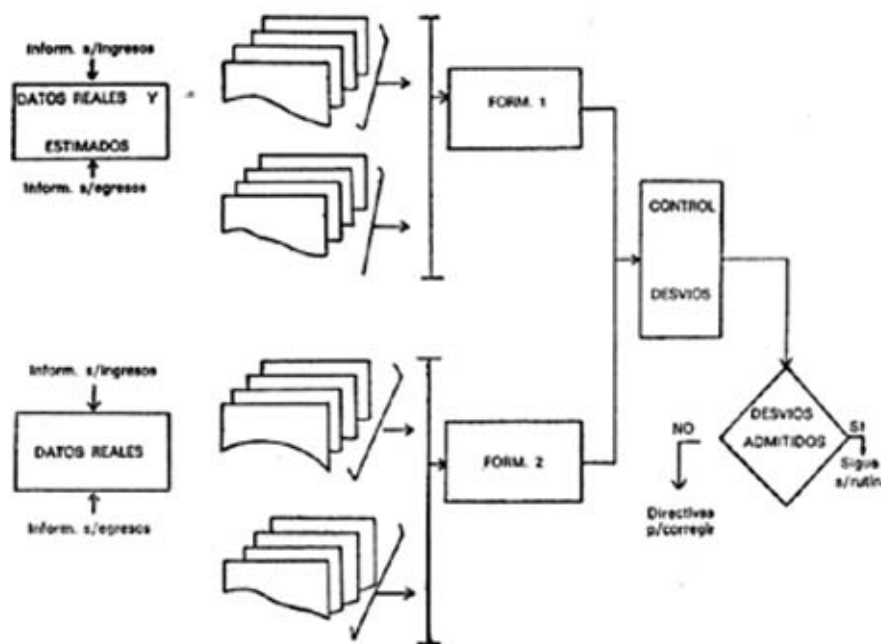


FIGURA 2

En su confección se deberá tener en cuenta una serie de circunstancias propias de cada empresa. No obstante, las siguientes pautas pueden reconocer una validez generalizada:

- La Gerencia Comercial (o quien haga sus veces) es la responsable de estimar las ventas que tendrán lugar durante el período, abarcado por el Form. 1. La información deberá especificar por canal de ventas, cantidad de unidades (físicas), precio por unidad (podría ser promedio tratándose de una familia o categoría determinada de productos) y modalidad o condiciones de venta (plazo de pago, interés o descuento, etc.). Precisamente, dado que diferentes canales suelen operar con distintas condiciones de venta, el cuadro de ingresos y egresos aparece identificándolos para que el sector “Planificación y Control” vea facilitada su tarea de traducir a términos financieros la operatoria de ventas, precisando importes y momentos en que se efectivizarán los ingresos.

Así por ejemplo, el canal 1 puede estimar una venta de 150, 170, 180 y 185 unidades semanales, para el mes de mayo a \$ 2000 por unidad, a 30 días de plazo. Cuando Planificación y Control confecciona el Form. 1, de fecha 1º de junio, calculará para la 3ª semana un ingreso de \$ 360.000 y para la 4ª semana, \$ 370.000. En cambio, para las semanas 1 y 2 ya posee los datos suministrados por el Form. 2 referidos a las ventas que efectivamente se concretaron durante los primeros 15 días de mayo y que sólo cabe esperar ingresen efectivamente por la suma que exactamente corresponde al importe de la venta efectuada.

Resumiendo, el Form. 1 es alimentado por datos ciertos (ventas ya efectuadas) por todo el período que alcancen a cubrir las condiciones de venta pactadas (dígase, 30 días) y por datos estimados por el plazo que reste hasta cubrir los 45 días. De resultar pertinente, y en ausencia de mejor base, se admitirá para las últimas semanas la repetición de los datos de las semanas anteriores, obviamente cuando el comportamiento de la variable en cuestión así lo avale.

- El jefe de Tesorería suministrará el importe a cobrar por Documentos a Cobrar, quién lo obtiene del registro correspondiente o, en su defecto, el jefe de “Planificación y Control” estimará el dato según ventas proyectadas y las condiciones de venta fijadas.
- El jefe de Tesorería también brindará, de acuerdo con el registro llevado al efecto, el importe de los ingresos correspondientes al vencimiento de colocaciones de fondos en el mercado de dinero o de títulos en general (depósitos a plazo fijo, Valores Nacionales Ajustables, Bonex, etc.).
- De haber exportaciones, será normalmente la Gerencia Comercial quien brinde los datos a ellas referidas (ventas y condiciones de pago).

En lo que hace a los egresos, se pueden tomar en cuenta las pautas siguientes:

- *Sueldos y Jornales*: el encargado de Personal será el responsable de estimar el dato según información histórica que el mismo dispone y estimaciones sobre eventuales modificaciones (aumentos de sueldo, incorporaciones de personal, etc.).
- *Cargas Sociales*: para las primeras dos semanas (en caso de pagos quincenales) Tesorería puede disponer de los datos a través del archivo de obligaciones fijas a pagar. Para las otras semanas, se aplicará un porcentaje previamente determinado sobre las cifras estimadas por “Personal” para Sueldos y Jornales.
- *Obligaciones a Pagar*: la información debe ser suministrada por “Tesorería”, según conste en el archivo de Obligaciones a Pagar.
- *Fondos Fijos*: este importe es estimado por “Planificación y Control” de acuerdo con los importes y la frecuencia registrados corrientemente por las reposiciones.
- *Impuestos*: este dato es suministrado por quien sea responsable de la sección. Si debe ser estimado, se calculará su importe en función de anticipos y liquidaciones anteriores.
- *Publicidad*: esta información tiene origen en la Gerencia de Comercialización.
- *Compras Contado*: su importe es estimado por el encargado de compras en función de los volúmenes de producción y datos históricos.
- *Compras de pago diferido* (Cuenta Corriente, cheques o documentos a pagar): los datos serán informados por “Proveedores” a partir de su archivo de pedidos, con el soporte de la Orden de Compra correspondiente. Los importes se programarán para la fecha que resulte de considerar la fecha de entrega y las condiciones y días de pago.

El Form. 2 brinda, según se aclaró, información real respecto de la ejecución de lo planeado. Por lo tanto, la fuente de la información que el mismo contiene, proviene de movimientos reales de fondos (ingresos y egresos). Por lo tanto, archivos de recibos (por ingreso según canal), órdenes de pago, etc., son los soportes de la información que suministra.

b) Estado de Bancos

Si bien el estado o cuadro de ingresos y egresos permitirá programar en el tiempo pagos y cobros según mejor resulte, la posibilidad (siempre concretada) de diferencias por demoras o anticipos en pagos y cobros, por ventas mayores o menores a las previstas, contingencias que originan movimientos de fondos no previstos (o por diferente importe), etc., como asimismo la necesidad de responder ágilmente a los desfases ocurridos, ya sea para recurrir al crédito o para invertir fondos que excedan el margen considerado normal, hacen imprescindible contar con información diaria respecto del estado de bancos, esto es, de los débitos, créditos y saldos previstos para cada día en cada una de las cuentas corrientes con que se opera.

Se evitará así, por ejemplo, tener que pagar altos intereses por descubiertos en cuenta corriente³¹ cuando pueden existir en Caja disponibilidades suficientes para cubrirlos o posibilidades de mantener en cartera cheques cuya entrega estaba prevista para la misma fecha en que el saldo negativo se prevé.

A ese fin, es de utilidad el uso de una planilla a la que se denominará “Estado de Bancos - Form. 3” cuyo diseño puede ser similar al exhibido en el Cuadro 3. Su sencillez exime de comentarios sobre su confección y uso, ya que no representa sino la consabida conciliación que explica las diferencias que regularmente registran los saldos “de la chequera” (o contables) con los del banco que se trate.

A los efectos de facilitar su elaboración, eso sí, es aconsejable el empleo de formularios complementarios que facilitan el vuelco de la información resumida al Form. 3. Tales formularios complementarios son el de “Depósitos del día - Form. 3. a”. (Cuadro 4), el de “Depósitos no acreditados - Form. 3. b”. (Cuadro 5) y el de “Cheques emitidos a integrar - Form. 3. c”. (Cuadro 6). El primero (Form. 3.a.) brinda a través de la suma horizontal de los distintos tipos de depósitos el monto y subtotales fundamentales (depósitos en cuenta corriente y depósitos de valores al cobro) que se vuelcan en la col. 2 del Form. 3, según se lo puede comprobar a través de las cifras que se han empleado a título de ejemplo. Las planillas de caja constituyen el origen lógico de dicha información, controlable con la correspondiente suma de las boletas de depósito.

³¹ Al presente, algunos bancos debitan un 160 % anual por dichos saldos en descubierto.

Confeccionó:
Controló:

Día	Mes	Año
1	6	79

ESTADO DE BANCOS - FORM. 3

BANCOS	Saldo Anterior	Depósitos del Día (+)	Cheques Emisidos en el Día (-)	Notas de Crédito (+)	Notas de Débito (-)	NUEVO SALDO	Notas Verbales Crédito (+) Débito (-)	Depósitos no Acreditados (-)	Cheques no Entregados (+)	Otros	Saldo Financiero
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11
I) CTAS. CTES. BANCO "A" BANCO "B" BANCO "C" BANCO "D"	20.150.000	11.020.000	18.300.000	1.500.000	1.300	14.668.700	= 1.600	22.600.000	14.600.000		6.667.300
TOTAL											
II) VAL. AL COBRO		(+)		(-)				(+)			Saldo Valo- res al Cobro
BANCO "A" BANCO "B" BANCO "C"		3.200.000		1.500.000				4.300.000			6.000.000
TOTAL											
TOTAL I) + II)		14.220.000									

Día	Mes	Año
1	6	79

DEPÓSITOS DEL DÍA - Form. 3. a.

BANCO	Efectivo	24 hs.	48 hs.	72 hs.	96 hs.		Val. al Cobro	Valores Negociables	Total
BANCO "A" BANCO "B" BANCO "C"	2.000.000	2.500.000	5.000.000		1.520.000		3.200.000	—	14.220.000
TOTAL	2.000.000	2.500.000	5.000.000		1.520.000		3.200.000	—	14.220.000

CUADRO 4

Día	Mes	Año
1	6	79

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS - Form. 3. b.

BANCO	24 hs	48 hs.	72 hs.	96 hs.	Subtotal Ctas. Ctes.	Val. al Cobro	TOTAL
BANCO "A" BANCO "B" BANCO "C" BANCO "D"	5.300.000	7.000.000	8.300.000	2.000.000	22.600.000	4.300.000	26.900.000
TOTAL	5.300.000	7.000.000	8.300.000	2.000.000	22.600.000	4.300.000	26.900.000

--	--	--	--	--	--	--	--

CUADRO 4

El Form. 3. b. se hace necesario para tener la información actualizada sobre los montos que se harán disponibles día a día en función de los depósitos ya efectuados pendientes de acreditación y de los nuevos depósitos también clasificados según las horas de "clearing" requeridas en cada caso.

Día	Mes	Año
1	4	79

CHEQUES EMITIDOS A ENTREGAR - Form. 3. c.

	Ch/Emitidos en el día	FECHA DE ENTREGA (Pago)								
		4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	11/6	12/6	13/6	14/6
BANCO "A"	18.000.000		4.000.000		8.500.000		2.100.000			
BANCO "B"										
BANCO "C"										
BANCO "D"										
TOTAL										

CUADRO 6

Así por ejemplo se observa que al finalizar el día 1/6/79, se deberá tener en cuenta que al día hábil siguiente (4/6/79), serán acreditados en cuenta corriente \$ 5.300.000, o sea los \$ 2.500.000 en cheques de 24 horas depositados el 1/6/79 más la suma de los depósitos que el mismo Form. 3.b. correspondiente al día anterior (31/5/79) habrá expuesto como "a acreditar" en 48 horas, en este caso \$ 2.800.000.

Obviamente, los totales de las columnas del Form. 3.b. sumadas horizontalmente, en este caso \$ 22.600.000 por depósitos en cuenta corriente y \$ 4.300.000 para valores al cobro, son sumas que no están aún disponibles, aunque contablemente así aparezca. En la col. 8 del Form. 3 tales totales aparecen, en consecuencia, disminuyendo el saldo financiero, resultante final que se refleja en la col. 11 de dicho formulario.

Finalmente, el Form. 3.c. informa el total de cheques emitidos en el día por un lado, y por el otro, el importe de los cheques, clasificados siempre por banco contra el cual se gira, que serán entregados en los días que siguen. Este formulario, como la información que contiene, posee relevancia especial en las empresas que tienen establecidos determinados días de pago para sus 'diferentes proveedores, situación que hace posible, y muchas veces aconsejable sino necesario, la confección anticipada de las correspondientes órdenes de pago y cheques.

Dado que la col. 3 del Form. 3 recoge el importe total de los cheques emitidos en el día, es obvio que si algunos o la totalidad de los mismos serán entregados días después, se hace necesario un ajuste para conocer el saldo financiero real a esa fecha.

En consecuencia, la col. 9 del Form. 3 informa sobre el importe total de los cheques pendientes de entrega, información que se obtiene del Form. 3. c.

En el ejemplo presentado, se tiene que los cheques aún no entregados suman \$ 14.600.000 según Form. 3. c., importe que en el Form. 3, col. 9, aparece incrementando el saldo financiero por igual suma.

En definitiva, el saldo financiero, o sea disponible en cuenta corriente al día 1/6/79 es de \$ 6.667.300; el saldo de valores al cobro, presentados y aún no acreditados es de \$ 6.000.000. Los \$ 1.500.000 de valores al cobro cuya acreditación aparece informada en la col. 4 del Form. 3, han pasado a engrosar las disponibilidades en cuenta corriente del mismo banco, tal como aparece reflejado en la parte superior de la misma columna³².

³² En beneficio de la mayor claridad, se han omitido totales que podrían llegar a confundir.

c) El Estado de Bancos Proyectado

Una vez en poder de la información que se ha venido refiriendo, es muy razonable pretender, y muy simple de obtener, una información que permita, en forma rápida, escoger la institución financiera contra la cual se librarán los próximos pagos o a la cual se canalizarán fondos ingresados, en todos los casos en que ello sea una decisión no comprometida con anterioridad.

Al efecto se elaborará diariamente, el “Estado de bancos proyectado - Form. 3.d.”, con el diseño tipo que propone el Cuadro 7.

Como seguramente se ha interpretado ya, ciertos datos tales como depósitos en efectivo, deben estimarse en base a un detenido análisis de la generación de fondos de la empresa (tema que se tratará más adelante) el que deberá permitir estimar una cifra razonablemente, aceptable, capaz de resistir su cruzamiento con importes que por otras vías pueden proyectarse (en función del importe y condiciones de venta, por ejemplo).

Para “Acreditación de Cheques”, se partirá de los datos ciertos suministrados por el Form. 3.b., que se podrán ajustar para los días futuros atento la evolución regular que sigan los cobros y la política con bancos, de acuerdo a la cual se canalizan los depósitos.

Los datos referidos a “Cheques a Entregar”, se toman del Form. 3.c., y se estiman otros egresos para los cuales no existe información de base cierta.

Así entonces, según los datos imaginados para el ejemplo, se tiene en el Banco A al finalizar el día 1/6/79 un saldo de \$ 6.667.300. Para el día 4/6/79 se tiene un saldo de \$ 12.667.300, resultante de adicionar al saldo inicial (el final del día 1/6/79) los ingresos, luego restar los egresos previstos para ese día, y así sucesivamente para los días siguientes.

Basado solamente en la situación referida al Banco A, se está en condiciones de poder propiciar, por ejemplo, la inversión de \$ 6.500.000 el mismo día viernes 1/6/79, por un plazo mínimo de 7 días, que puede ser mayor en cuanto se complete la información para un plazo más amplio.

También puede ser colocado en el mercado financiero el saldo (superávit financiero) del lunes 4, ya que los egresos diarios prueban ser más que cubiertos por ingresos diarios, y así sucesivamente. En cambio, el superávit del día jueves 7 debe mantenerse disponible para cubrir el déficit previsto para el día viernes 8.

Día	Mes	Año
1	6	79

ESTADO PROYECTADO DE BANCOS - FORM. 3. D.

BANCO CONCEPTO	L. 4	M. 5	M. 6	J. 7	V. 8	L. 11	M. 12	M. 13	J. 14
1. BANCO “A”						→			
a) Saldo anterior	6.667.300	12.667.300	19.767.300	34.617.300	37.717.300				
b) Ingresos:									
- Dep. en efectivo	1.200.000	1.000.000	900.000	1.300.000	1.400.000	→			
- Acredit. cheques	5.300.000	7.000.000	8.300.000	2.000.000	5.200.000	→			
- Vto. coloc. financ.			10.000.000						
- TOTAL	6.500.000	8.000.000	19.200.000	3.300.000	6.600.000	→			
(c) Egresos:									
- Pagos contado	500.000	400.000	350.000	200.000	200.000	200.000			
- Ch/a entregar			4.000.000		8.500.000	2.100.000			
- Reposic. Fondo Fijo		500.000			500.000	→			
- TOTAL	500.000	900.000	4.350.000	200.000	9.200.000	→			
d) Saldo [(a) + (b) – (c)]	12.667.300	19.767.300	34.617.300	37.717.300	35.117.300	→			
2. BANCO “B”						→			
a)									
b)									
Saldo Total Diario									
Saldo Total Acumul.									

CUADRO 7

CUADRO 8
CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DIARIOS

Concepto	L	M	M	J	V
(1) Ingresos	6.500.000	8.000.000	19.200.000	3.300.000	6.600.000
(2) Egresos	500.000	900.000	4.350.000	200.000	9.200.000
(3) Diferencia	6.000.000	7.100.000	14.850.000	3.100.000	(2.600.000)

Queda ejemplificada así, la utilidad prestada por una información diaria sobre ingresos y egresos del día, que debiera pretenderse siempre ya que el saldo acumulado, útil también, no resulta el más indicado para la inmediata interpretación de la situación día a día que debe manejarse (ver cuadro 8).

d) Resumen de Fuentes y Usos de Fondos

La planilla diaria de movimientos de fondos provee los datos referidos al total de ingresos (discriminados por canal y otros conceptos más importantes) así como de egresos (tales como los originados en depósitos y pagos diversos).

Por otra parte, con respecto a “Pago a Proveedores”, el encargado de la confección de “Ordenes de Pago” y los cheques respectivos, puede asimismo preparar en forma simultánea, una planilla u hoja de trabajo donde volcar los importes de los cheques emitidos día por día, clasificados según los conceptos más relevantes.

La disponibilidad de esta información, sugiere la posibilidad de preparar un “Resumen de fuentes y usos de fondos. Form. 4.”, que por su sencillez y utilidad es altamente aconsejable. De tal manera, puede prepararse un cuadro que posibilitaría saber, diariamente, y en consecuencia para el período deseado (semana o mes), el importe total de ingresos y egresos discriminados ambos conceptos en sus ítems más importantes.

Así por ejemplo se podrá conocer la relación entre ingresos y egresos totales, la proporción de gastos de funcionamiento y de gastos de capital (o inversiones) dentro de los egresos totales o los componentes más relevantes de aquéllos. En síntesis, a base de la información que puede suministrar un cuadro como el sugerido puede confeccionarse un gráfico como el representado en la Fig. 3.

Esta información de carácter económico-financiero, que da cuenta de la naturaleza de los ingresos y egresos de fondos, es de suma utilidad dado el permanente interés demostrado por el o los propietarios-gerentes de empresas de reducido tamaño por conocer “qué se hizo con los fondos que han estado entrando durante este tiempo”, sin esperar el balance u otro tipo de información equivalente.

Anexo capítulo V.2.:

Dimensión óptima del pedido de reposición

Para facilitar la comprensión del modelo básico aplicable a este problema, se ilustrará a través de un sencillo ejemplo cuáles son los datos mínimos que deben ser tenidos en cuenta al decidir sobre el particular.

La información básica requerida aparece en el cuadro 1.

CUADRO 1

1. Nivel de stock actual:	
Unidades:	20.000
Costo Unitario:	15
Inversión:	300.000
2. Ventas anuales proyectadas:	600.000 unidades
3. Stock de seguridad:	8.000 unidades
4. Costo por orden	430
5. Costo de mantenimiento: almacenamiento, seguro, etc.:	1,00 por unidad
costo financiero (int.)	: 1,50 por unidad
Total:	2,50 por unidad

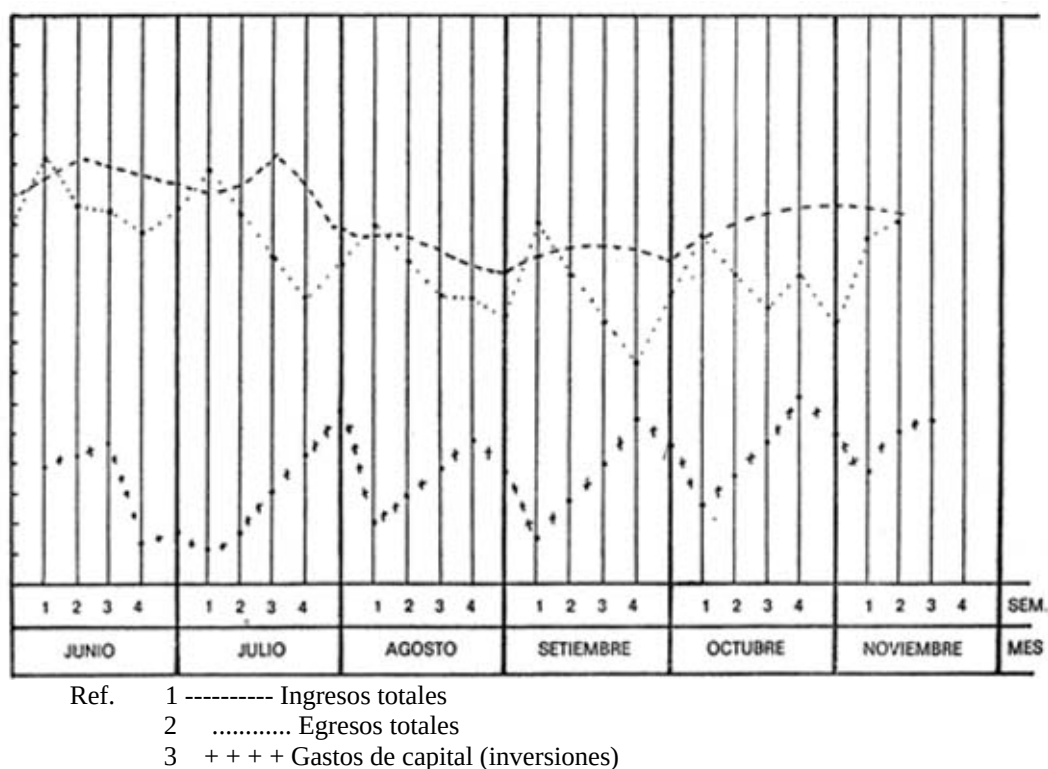


FIGURA 3

Los datos del Cuadro 1 permiten verificar el comportamiento de los componentes del costo como asimismo del monto global de éste, lo que surge al confeccionar un cuadro como el que se ilustra seguidamente, referido a distintas magnitudes del lote de compra.

CUADRO 2

Concepto	Magnitud del pedido						
	1.000	5.000	10.000	15.000	30.000	100.000	200.000
Números de pedidos	600	120	60	40	20	6	3
Inventario medio	8.500	10.500	13.000	15.500	23.000	58.000	108.000
Costo de Manten.	21.250	26.250	32.500	38.750	57.500	145.000	270.000
Costo de Ordenam.	258.000	51.600	25.800	17.200	8.600	2.580	1.290
Costo Total	279.250	77.850	58.300	55.950	66.100	147.580	271.290

El número de pedidos surge al dividir el monto de ventas anuales (unidades) por el volumen o magnitud del pedido. Así por ejemplo para uno de los casos planteados en el Cuadro 2 se tiene:

$$\frac{600.000}{15.000} = 40$$

Por inventario medio podemos suponer el que deriva de adicionar al stock de seguridad la mitad de la magnitud del pedido correspondiente al período considerado (mes), o sea:

$$8.000 + \frac{15.000}{2} = 15.500$$

El costo de mantenimiento es igual a la cifra del inventario medio multiplicada por el costo de mantenimiento por unidad, o sea:

$$15.500 \times 2,50 = 38.750$$

El costo de ordenamiento es igual al número o cantidad de pedidos en el período considerado por el costo unitario de cada orden:

$$40 \times 430 = 17.200$$

Consecuentemente, los costos totales son:

$$\begin{aligned} C. T. &= \text{Costo de mantenimiento} + \text{Costo de ordenamiento} \\ &= 38.750 + 17.200 = 55.950 \end{aligned}$$

Cómo evolucionan los costos parciales y totales en función del tamaño del pedido surge evidente del Cuadro 2. Los valores allí expuestos pueden volcarse a un gráfico como el exhibido en la Figura 1, en la que se visualizan claramente los comportamientos de los costos de mantenimiento, de pedido y los costos totales. Se aprecia allí que es el pedido de 15.000 unidades el más favorable, dado que representa la magnitud mínima de los costos totales implicados.

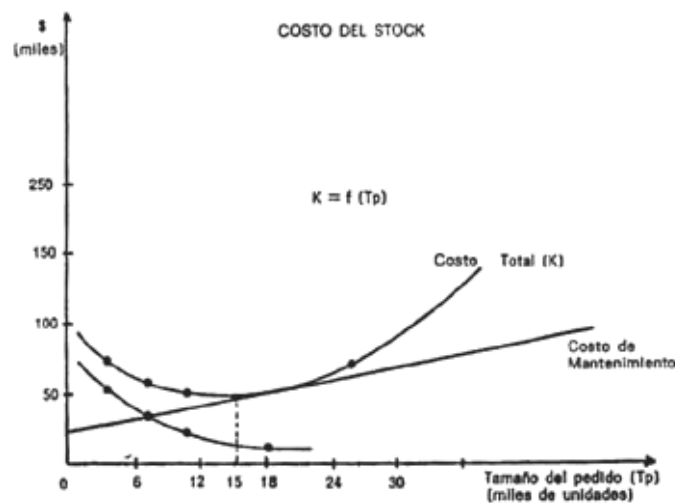


FIGURA 1

El tamaño o lote óptimo de compra puede determinarse de manera directa por aplicación de la fórmula:

$$Q = \sqrt{\frac{2.F.V}{c}}$$

donde:

Q = Cantidad óptima del pedido.

F = Costo fijo del pedido.

V = Ventas anuales o cantidad requerida por fábrica.

C = Costo unitario de mantenimiento.

En el caso planteado:

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times 430 \times 600.000}{2,50}} = \sqrt{\frac{516,0M}{2,50}} = \sqrt{206,4M} = 14.367$$

resultado que representa exactamente el tamaño del lote óptimo de compra.

Anexo capítulo V.3.: El otorgamiento de crédito como caso particular

Adoptada la política que en líneas generales deberá seguir la empresa³³, la presentación de una solicitud para poder operar a crédito por parte de un cliente, debe poner en marcha un procedimiento previamente decidido que conduzca a su aceptación o rechazo. Por lo general, son observadas tres etapas:

- a) obtención de la información necesaria;
- b) análisis de la misma, y
- c) decisión.

En cuanto a la información, la cuantía y la calidad pretendidas deben determinarse en función de la importancia del pedido, costo relativo de distintas fuentes de información en relación con el beneficio derivado, conocimiento de las calidades del solicitante, etc.

De todas maneras, son generalmente requeridos los estados contables, documentos que admiten distintos grados de validez respecto de la decisión que aquí se comenta en función de su oportunidad y antigüedad, el informe de auditores conteniendo ajustes por inflación, etc. También se emplean informes de agencias y los que distintas organizaciones de comerciantes suelen producir para uso de sus miembros. Asimismo son comúnmente utilizados los informes de bancos de plaza y referencias comerciales.

El procedimiento de análisis se basa en las técnicas conocidas de “análisis e interpretación de estados contables” además de técnicas de flujos proyectados, características de la empresa y del sector en que se desenvuelve, etc. En este terreno, el criterio y la experiencia del analista de crédito juegan un importante rol; no obstante, es relevante evitar la subjetividad y la discrecionalidad más allá de límites razonables, lo que puede lograrse mediante el desarrollo de una metodología expresa de evaluación que acuerde un puntaje que sirva de base para la toma de decisiones.

La relación continuada con un cliente, permitirá mantener actualizada la calificación del mismo (Excelente, Bueno, Regular, Malo) en función de lo cual puede decidirse la solicitud, como asimismo fijar los límites al crédito que puede ser otorgado. El seguimiento de los clientes permite también conocer, para cada categoría de clientes, los plazos efectivos medios de cobro, el costo promedio de cobranza y los coeficientes de quebrantos registrados. Contando con estos datos, es factible emplear fórmulas desarrolladas para calcular el costo de aceptar y de rechazar pedidos en función del volumen del pedido³⁴. Obviamente, cuando el costo de rechazarlo es superior (o igual) al de aceptarlo, estará indicada la conveniencia de aceptar el pedido.

Dichas fórmulas son las siguientes:

$$C_A = V(1 - m)\left(q + \frac{r \cdot P}{360}\right) + K$$

Donde:

C_A = Costo de aceptar el pedido.

V = Monto del pedido (\$).

q = Probabilidad (tasa) de quebranto.

r = Tasa de rendimiento requerida sobre la inversión de cuentas a cobrar.

p = Plazo medio de cobranza (días).

m = Contribución marginal (tasa).

K = Costo medio de cobranza.

Para averiguar el costo de rechazo del pedido (C_R):

$$C_R = V \times m (1 - q)$$

Donde:

³³ Es muy importante una misma postura frente a los distintos clientes, a los efectos de evitar situaciones que puedan ser vistas como discriminatorias.

³⁴ Van Horne, J., *Administración Financiera*, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1973.

C_R = Costo de rechazar el pedido

Si se supone a título de ejemplo que la firma tiene un precio de venta unitario de \$ 30, con un costo marginal de \$ 21, se tiene que:

$$m = \frac{9}{30} = 0,30$$

$$\therefore (1 - m) = 0,70$$

Otros datos necesarios son la tasa de rendimiento requerida por la inmovilización de fondos, que se supone igual al 20 %; los costos medios de cobranza (fijos respecto del volumen del pedido), que se estiman en \$ 8 y en \$ 90 para las categorías “Bueno” y “Malo” respectivamente; el período de cobranza, de 30 y 90 días respectivamente; y la probabilidad de quebrantos, del 2 % y del 30 % para “Bueno” y “Malo” respectivamente. Dado un pedido de \$ 1.000 se tendrá:

1. Costo de rechazar el pedido

1.1. Para la categoría “Bueno”:

$$\begin{aligned} C_R &= 1.000 \times 0,30 (1 - q) \\ &= 1.000 \times 0,30 (0,98) \\ &= 1.000 \times 0,294 \\ &= \$ 294 \end{aligned}$$

1.2. Para la categoría “Malo”:

$$\begin{aligned} C_R &= 1.000 \times 0,30 (1 - q) \\ &= 1.000 \times 0,30 (1 - 0,30) \\ &= 1.000 \times 0,30 (0,70) \\ &= \$ 210 \end{aligned}$$

2. Costo de aceptar el pedido

2.1. Para la categoría “Bueno”:

$$\begin{aligned} C_A &= 1.000 (0,70) \left[0,02 + \frac{0,20 \times 30}{360} \right] + K \\ &= 700 [0,02 + 0,0167] + 8 \\ &= 25,69 + 8 \\ &= \$ 33,69 \end{aligned}$$

2.2. Para la categoría “Malo”:

$$\begin{aligned} C_A &= 1.000 (0,70) \left[0,30 + \frac{0,20 \times 90}{360} \right] + 90 \\ &= 700 [0,30 + 0,05] + 90 \\ &= 245 + 90 \\ &= \$ 335 \end{aligned}$$

Para los casos resueltos se tiene, entonces:

Calificación	C_R	C_A
Cliente “B”	\$ 294	\$ 33,69
Cliente “M”	\$ 210	\$ 335,00

Consecuentemente, un pedido cuyo volumen es de \$ 1.000 debería ser rechazado si proviene de un cliente Malo ($C_R < C_A$ ya que $210 < 335$), pero tendría que ser aceptado de originarse en un cliente de calificación “Bueno” ($C_R > C_A$ ya que $294 > 33,69$).

A los efectos de su aplicación, puede elaborarse una tabla de dos entradas que brinda para cada categoría de clientes, los volúmenes que hacen conveniente la aceptación del pedido 7.

La investigación puede incluir, cuando ello parezca justificado, otros elementos; el responsable financiero también dispone de otros arbitrios tales como limitar el saldo de la cuenta a un importe máximo que, lógicamente, habrá que mantener actualizado.

Tomada la decisión, en caso de ser favorable, debe luego programarse un puntual seguimiento de la cuenta que oriente las acciones que a su respecto sean pertinentes (confirmar calificaciones, enviar notas reclamando el cumplimiento, solicitar la intervención de abogados, interrumpir el despacho de mercaderías, entregar la cuenta a agencias especializadas, etc.).

Anexo capítulo VA.:

Nociones básicas de elementos y cálculos financieros

Como todos sabemos, el capital tiene reconocido un “valor tiempo”, una capacidad de generar renta llamada comúnmente interés. Este interés puede ser calculado según que el capital original esté colocado a “interés simple” o “interés compuesto”.

a) Interés Simple e Interés Compuesto

Interés Simple: El monto, o sea el capital original más los intereses, se calcula como sigue:

$$\begin{aligned}C_n &= C_o + I && (\text{donde } I = C_o \times i \times n) \\ \therefore C_n &= C_o + C_o \times i \times n \\ \therefore C_n &= (1 + i \times n)\end{aligned}$$

donde:

C_n = Monto o capital al final del período n .

C_o = Capital inicial.

i = Tasa (tanto por uno).

n = Período (genérico).

Naturalmente, si conocemos C_n puede obtenerse la suma inicial necesaria para contar con esa suma al final de “ n ” períodos cuando la tasa de interés “ i ” es también conocida. Por simple pasaje de términos se tiene:

$$C_o = \frac{C_n}{(1 + i \cdot n)}$$

Así por ejemplo, puede pretenderse conocer el monto que se obtendría al colocar \$ 35.000 al 6 % mensual durante 8 meses; en este caso se resuelve la expresión:

$$\begin{aligned}C_n &= C_o (1 + i \times n) \\ &= 35.000 (1 + 0,06 \times 8) \\ &= 35.000 (1,48) \\ &= \$ 51.800\end{aligned}$$

La característica del interés simple radica en que los intereses ganados en un período no se suman al capital inicial para ganar a su vez interés en el período siguiente, por lo que la suma que se invierte “efectivamente” en cada período es la misma suma inicial, como si al final de cada período se retiraran los intereses ganados en el mismo.

Si en el ejemplo anterior se partiera del conocimiento de la suma correspondiente al período 8°, esto es \$ 51.800 (podría ser el monto de una cuota a pagar), sabiendo además que la tasa a que se podría colocar el dinero es del 6%, nace la pregunta de cuál sería el capital inicial necesario para reunir aquella suma. Se lo puede calcular resolviendo:

$$C_o = \frac{C_n}{(1 + i \times n)}$$

$$\therefore = 51.800 \div 1,48 = \$ 35.000$$

Estos \$ 35.000 constituyen el valor actual o presente de una suma de \$ 51.800 dentro de 8 meses cuando se utiliza una tasa de actualización (descuento) del 8 % mensual. Inversamente, \$ 51.800 es el monto que se obtiene con una inversión inicial de \$ 35.000 colocados al 6 % mensual durante 8 meses, a interés simple claro está.

Interés Compuesto: En la mayor parte de las operaciones los intereses ganados en un período se incorporan al capital original, y la suma o monto resultante constituye el capital inicial para el período subsiguiente, y así sucesivamente. En este caso, llamado “interés compuesto”, se aprecia que el interés de un período gana a su vez interés en el siguiente, con lo que adquiere una espectacular capacidad multiplicadora: el capital inicial se duplica en 9 meses cuando se lo coloca a interés compuesto al 8 % mensual y en sólo 6 meses colocado al 12 % mensual.

En este caso, el monto se calcula resolviendo la expresión:

$$C_n = C_o (1 + i)$$

Cuando se trata de un período es:

$$C_n = C_o + I \quad (\text{donde } I = C_o \times i)$$

$$\therefore C_n = C_o + C_o \cdot i$$

$$= C_o (1 + i)$$

Cuando se trata de 1, 2, 3,..., n períodos, la fórmula adquiere la expresión arriba indicada, o sea:

$$C_n = C_o (1 + i)^n$$

La expresión $(1 + i)^n$ está resuelta para una suma inicial de un peso (\$ 1), para distintas tasas (i), y para distintos períodos (n) en las “tablas financieras”³⁵ en donde aparece tal como se reproduce en la Fig. 1:

FIGURA 1

Número de Períodos	T a s a s		
	6 %	7 %	8 %
	i = 0,06	i = 0,07	i = 0,08
•			
•			
5	1,338226	1,402552	1,469328
6	1,418519	1,500730	1,586874
7	1,503630	1,605781	1,713824
8	1,593848	1,718186	1,850930
•			
•			

Así, por ejemplo, si se desea conocer el monto (C_n) que se obtiene con una suma inicial de \$ 35.000 en ocho períodos al 6 % mensual de interés compuesto, se tiene:

$$C_n = 35.000 \times 1,593848$$

$$= \$ 55.784,7$$

Si se desea conocer la suma inicial que origina tal monto al cabo de 8 períodos cuando la tasa es del 6 % mensual, se tiene:

³⁵ Tabla I en las *Tablas Usuales* de Lascurain, Lambiasse y Roca.

$$Co = \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

o lo que es igual:

$$Co = C_n \left[\frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

que, en nuestro caso es:

$$Co = 55.784,7 \times 0,627412 = \$ 35.000$$

La expresión entre corchetes está resuelta, también respecto de un monto de \$ 1, en las tablas financieras³⁶; por lo tanto el problema queda reducido a una simple multiplicación. Otros problemas, también fáciles de resolver, se plantean cuando la suma que se invierte no es una sola en el período inicial sino una suma igual en cada período. Este caso se resuelve también con la ayuda de las tablas financieras³⁷, que proporcionan el “factor interés” correspondiente a la colocación repetida de \$ 1 por período a la tasa “i” durante “n” períodos. También se supera con la misma facilidad el problema de calcular cuál debe ser la colocación periódica (imposición) que logra al final de “n” períodos a la tasa “i”, un monto dado, ya que las tablas financieras³⁸ brindan esa información referida a un monto de \$ 1, por lo que nuevamente sólo se requiere una multiplicación.

Otras cuestiones muy importantes se vinculan al concepto de amortizaciones, como por ejemplo, cuál es el valor actual o presente que se amortiza (se paga) mediante una serie de “x” pagos periódicos (cuotas) de “tantos” pesos cuando la tasa aplicable es “tal” o “cual”. Por ejemplo, si en un negocio de artículos para el hogar se ofrece un televisor en \$ 680.000 al contado o en diez cuotas mensuales consecutivas de \$ 100.000, sabiendo que el interés corriente en este tipo de operaciones es del 8 %, surge el interrogante de cuál es la forma de pago más conveniente (suponiendo que no hay problemas que impidan el pago al contado). Para ello, cabe preguntarse cuál es el valor actual de las diez cuotas de \$ 100.000, resolviendo el caso con las tablas financieras³⁹ que brindan la suma o deuda que se amortiza por un valor actual de \$ 1 a través de “x” pagos a la tasa “i”. En el presente caso se tiene que:

$$i = 8 \% = 0,08$$

$$n = 10$$

La tabla correspondiente dice que el “factor interés” es \$ 6,710081, que es la suma actual amortizada por la serie de 10 pagos de \$ 1 a la tasa del 8 %. Como los pagos son de \$ 100.000, resulta que el importe actual (A) amortizado con ellos, cuando la tasa es del 8 %, es de

$$A = 100.000 (\text{Factor interés}) = 100.000 \times 6,710081 = \$ 671.008$$

Como se aprecia, es conveniente el pago en cuotas, ya que el valor presente de esta modalidad (\$671.008) es menor que el del pago al contado (\$ 680.000).

Otra tabla⁴⁰ brinda la “cuota” que amortiza un valor actual de \$ 1 a través de “x” pagos a la tasa “i”. Con ella se puede resolver, por ejemplo, la pregunta de cuál sería la cuota mensual (C) necesaria para pagar un televisor que cuesta \$ 800.000 al contado, si se lo desea pagar en diez cuotas y el interés aplicable es el 8 % mensual.

En este caso es:

$$C = 800.000 (F I) = 800.000 \times 0,149029 = 119.223,20$$

³⁶ Tabla II de Lascurain, Lambiasse y Roca.

³⁷ Tabla III de Lascurain, Lambiasse y Roca.

³⁸ Tabla III de Lascurain, Lambiasse y Roca.

³⁹ Tabla IV de Lascurain, Lambiasse y Roca.

⁴⁰ Tabla V de Lascurain, Lambiasse y Roca.

(Los textos de matemática financiera ilustran en profundidad los temas aquí sumariamente presentados, como asimismo los que se comentan a continuación).

En resumen, la valuación de sumas de dinero en distintos momentos, implica la utilización de dos conceptos básicos. Uno es el de *capitalización*, que se emplea para calcular el valor que adquirirá en el *futuro* una suma que se dispone en el presente, para lo cual se emplea el “factor de capitalización”⁴¹, es decir:

$$\begin{array}{ccccccc}
 C_0 & & & & & & C_n \\
 \text{Valor original} & & \times & & \text{Capitalización con} & = & \text{Valor final} \\
 & & & & \text{el factor } (1+i)^n & & \text{(Monto)}
 \end{array}$$

Una variante de esa situación es la planteada por una serie de sumas de dinero (imposiciones) que se desea valorizar a un momento futuro (Tabla III de Lascurain, Lambiasse y Roca).

El otro concepto fundamental es el de *actualización*, al que se recurre cuando se desea conocer el valor o suma inicial, contándose con la suma o valor final. En este caso el “tramo” entre “hoy” y el “futuro” se recorre hacia atrás con el “factor de actualización” (Tabla II).

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & C_n \\
 & & & & & & \text{Valor final} \\
 \text{Valor actual} & = & \text{Actualizado con el} & \times & & & \text{(Monto)} \\
 \text{o presente} & & \text{factor } \frac{1}{(1+i)^n} & & & &
 \end{array}$$

La variante para este caso también está dada por una *serie* de sumas futuras de dinero cuya valuación debe practicarse al presente (Tabla IV).

b) Las Diferentes Tasas

Hasta aquí, al referirnos a interés compuesto (caso en que se produce una capitalización de intereses) se ha supuesto que coinciden el período de capitalización (mensual, por ejemplo) con el período al cual está referida la tasa (tasa mensual). Pero esto no siempre es así, pues ocurre a menudo que dentro del período al que se refiere la tasa tienen lugar dos o más capitalizaciones, por lo que se habla de “capitalización sub-periódica”.

En el otro caso, se tiene una capitalización que se dice “periódica”, y la tasa referida a ese período se llama tasa nominal. Cuando la capitalización es sub-periódica se hace necesario precisar cuál es la tasa aplicable en cada sub-período o, si está expresada para períodos cortos (por ejemplo el mes), cuál es la tasa efectiva correspondiente a un período más largo (por lo general, el año), Surge así la necesidad de comprender el significado de las siguientes tasas:

- Tasa proporcional:** Es la tasa periódica (anual) dividida por el número de sub-períodos.
Ej.: Para una tasa nominal anual del 90 % capitalizable cuatrimestralmente, se tiene una tasa proporcional del 30 %. Por supuesto que, si la capitalización cuatrimestral se hace con la tasa proporcional, se obtiene al cabo del año un monto que es mayor que el que se obtiene con la capitalización periódica (anual) usando la tasa nominal (periódica).
- Tasa equivalente:** Es aquella que, utilizada en las capitalizaciones subperiódicas, lleva a la obtención de un monto *igual* que el que se logra con la tasa nominal en una capitalización periódica.
En este caso, naturalmente, la tasa equivalente (i_e) es menor que la tasa nominal (i_n).
- Tasa efectiva:** Es la tasa periódica que permite obtener un monto igual al que se logra con la tasa proporcional subperiódica, capitalizando subperiódicamente, al cabo de todo el período. Por lo

⁴¹ Número por el cual hay que multiplicar la suma o sumas a capitalizar para obtener el valor final (C_n). Este número se halla calculado en las tablas financieras con referencia a \$ 1 de suma inicial.

tanto la tasa efectiva (i_e) debe ser mayor que la tasa nominal (i_n), que está expresada también para el período.

En síntesis, se tiene para cada tipo de capitalización, dos clases de tasas:

- a) Capitalización subperiódica:
 - 1) tasa proporcional;
 - 2) tasa equivalente.
- b) Capitalización periódica:
 - 1) tasa nominal;
 - 2) tasa efectiva.

Es interesante recordar en este lugar que la tasa efectiva anual debe ser calculada y exhibida en las pizarras por parte de las entidades financieras, a los efectos de facilitar al inversor la comparación (y la selección) de los ofrecimientos. Así por ejemplo, si una entidad financiera ofrece una tasa (nominal) del 84 % anual⁴² para depósitos a 360 días, y otra una tasa del 7 % mensual para depósitos a 30 días, la exigencia del Banco Central ilustra al inversor de la gran diferencia existente, ya que la tasa efectiva anual en el segundo caso es de $(1,07)^{12} - 1$ o sea de un 125 % anual.

En otras palabras, en el primer caso un depósito de \$ 100 el 1° de enero permitiría contar con un monto de \$ 184 al 31 de diciembre, mientras que en el segundo, el mismo depósito inicial daría lugar a la obtención de un monto de \$ 225 al 31 de diciembre.

Si se desea comparar tasas en vez de montos (o cuando sólo se conoce la tasa nominal y el período de capitalización) se parte de la igualdad de los montos usando las tasas subperiódica proporcional y periódica efectiva (V). Así se tiene:

$$C_n = C_o (1 + i')^n$$

$$C_n = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{m \cdot n}$$

Donde:

i' = tasa periódica efectiva.

i = tasa periódica nominal.

m = cantidad de subperíodos.

$\frac{i}{m}$ = tasa proporcional.

n = períodos.

Por lo tanto:

$$C_o (1 + i')^n = C_o \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{m \cdot n}$$

Simplificando los términos comunes en ambos miembros tenemos:

$$1 + i' = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m$$

$$i' = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$$

Así por ejemplo, si se quiere conocer la tasa efectiva que corresponde a una tasa nominal anual del 96 % capitalizable proporcionalmente en forma mensual ($m = 12$), se tiene:

⁴² Nótese que $84 \% / 12 \text{ meses} = 7 \%$, pero según el ofrecimiento no existe capitalización mensual.

$$i' = (1 + \frac{0,96}{12})^m - 1$$

$$= (1,08)^{12} - 1 = 2,5182 - 1 = 1,52 = 152 \%$$

resultado que se comprueba a diario en las publicaciones sobre tasas ofrecidas en el mercado argentino.

Otros dos términos referidos a tasas son de uso corriente: activas y pasivas, los que se comentan seguidamente:

a) *Tasa activa*: Es aquella tasa que las entidades financieras *cobran* a los usuarios o beneficiarios de los créditos.

b) *Tasa pasiva*: Es la tasa que las entidades financieras *pagan* a los depositantes para hacerse de fondos que luego transfieren a los solicitantes de préstamos.

La diferencia entre estas tasas se conoce con la denominación de “spread”, y su nivel constituye un indicador de la eficiencia con que opera un sistema financiero. Otra palabra en idioma inglés es usada en este ámbito: el “call money”. Son los fondos que se intercambian las entidades financieras para solucionar situaciones transitorias, los que se transfieren a una tasa llamada comúnmente “call” o “tasa interbancaria”, cuyo nivel suele ser un buen indicador de la liquidez de la plaza financiera.

c) *El Costo Efectivo de un Crédito (préstamo)*

La tasa efectiva es tomada, por lo general y con toda corrección, como unidad de medida del costo de las operaciones financieras, uno de los aspectos decisivos en la instancia de tener que escoger entre varias alternativas.

Este costo debe ser el costo efectivo total, no siendo de significación distinguir entre interés, comisiones, sellados, gastos de análisis, etc. interesa al respecto la suma que efectivamente ingresa a la empresa como resultado del préstamo y la o las sumas que deben pagarse para saldarla, datos suficientes para calcular el costo, tal como se ilustra a continuación.

Supóngase que se pretende un financiamiento de \$ 5 millones, los que efectivamente deben ingresar en la cuenta corriente de la empresa a determinada fecha. La entidad crediticia está dispuesta a concederlo en condiciones que la empresa considera adecuadas a sus posibilidades y conveniencia; concretamente, devolver 6 cuotas mensuales iguales de \$ 1.066.666.

Para calcular el costo de esta operación debe determinarse el valor de la tasa “k” que logre la siguiente igualdad:

$$I_e = 5.000.000 = \sum_{i=1}^{i=6} \frac{1.066.666}{(1+k)^i}$$

Donde:

I_e = Ingreso efectivo de fondos en cta. cte. o caja,

k = Tasa de descuento o de costo efectivo (por período).

Se trata, pues, de obtener el valor de “k”, lo que debe hacerse por tanteo o aproximaciones sucesivas. En primer término, se prueba con una tasa mensual del 7 %, nivel que se considera “moderado”:

$$\sum_{i=1}^6 \frac{1.066.666}{(1+0,7)^i} = \frac{1.066.666}{(1,07)} + \frac{1.066.666}{(1,07)^2} + \frac{1.066.666}{(1,07)^3} + \frac{1.066.666}{(1,07)^4} + \frac{1.066.666}{(1,07)^5} + \frac{1.066.666}{(1,07)^6}$$

$$= 1.066.666 \left[\frac{1}{(1,07)} + \frac{1}{(1,07)^2} + \frac{1}{(1,07)^3} + \frac{1}{(1,07)^4} + \frac{1}{(1,07)^5} + \frac{1}{(1,07)^6} \right]$$

$$= 1.066.666 [0,935 + 0,8734 + 0,8163 + 0,7628 + 0,7130 + 0,6664]$$

$$= 1.066.666 (4,7669) = 5.084.690$$

Esta suma es mayor que el valor presente de las sumas adeudadas ($5.000.000 < 5.084.690$), por lo que se debe interpretar que el costo del financiamiento estudiado es mayor que $k = 7\%$, que tentativamente se introdujera en el cálculo.

Si se prueba con una tasa de descuento (k) del 8% mensual, que se supone una hipótesis de máxima dadas las condiciones imperantes en el mercado de dinero, el resultado será el siguiente (utilizar Tabla IV de Lascurain, Lambiasse y Roca):

$$1.066.666 (4,6229) = 4.931.090$$

Se comprueba aquí que $4.931.090 < 5.000.000$, por lo que se debe concluir que el costo efectivo es menor que el 8% y mayor que 7% ($7\% < k_0 < 8\%$). En definitiva: la tasa que iguala ambos términos es del $7,54\%$ ($k_0 = 7,54\%$).

Si el mismo banco (u otro con el que la firma también trabaje) ofreciera la alternativa de devolver los 5 millones que recibiría la empresa mediante un único pago a los 6 meses, que incluye un 12% de interés vencido sobre el capital reajustado según un índice de desvalorización monetaria, que la empresa estima que crecerá al 5% mensual, se tendrá que lograr la tasa (k) que permita arribar a la siguiente igualdad:

$$5.000.000 = \frac{5.000.000 (1,05)^6 (1 + 0,12)}{(1 + k)^6}$$

$$5.000.000 = \frac{5.000.000 \times 1,34 \times 1,12}{(1 + k)^6}$$

$$5.000.000 = \frac{7.504.000}{(1 + k)^6}$$

Por lo tanto se tiene que:

$$(1 + k)^6 = \frac{7.504.000}{5.000.000} = 1,5008$$

Si se entra a la tabla financiera para “Montos” – $(1 + i)^n$ – por la fila o renglón correspondiente a 6 períodos, se halla que el valor 1,50073, es decir un valor muy aproximado al buscado (1,5008) corresponde a una tasa del 7% , por lo que podemos tomar a ésta como la tasa de costo efectivo de la operación ofrecida.

En conclusión, desde el punto de vista del administrador financiero, debe recurrirse al crédito en las condiciones ofrecidas por la alternativa vista en último término, ya que $k_2 < k_1$.